

证券研究报告



光通信网络：网络架构升级看算力产业需求确定性

——光模块系列报告之四

强大于市（维持）

长城证券产业金融研究院

分析师侯宾

执业证书编号：S1070522080001

分析师姚久花

执业证书编号：S1070523100001

时间：2023年12月29日

◆ 核心观点

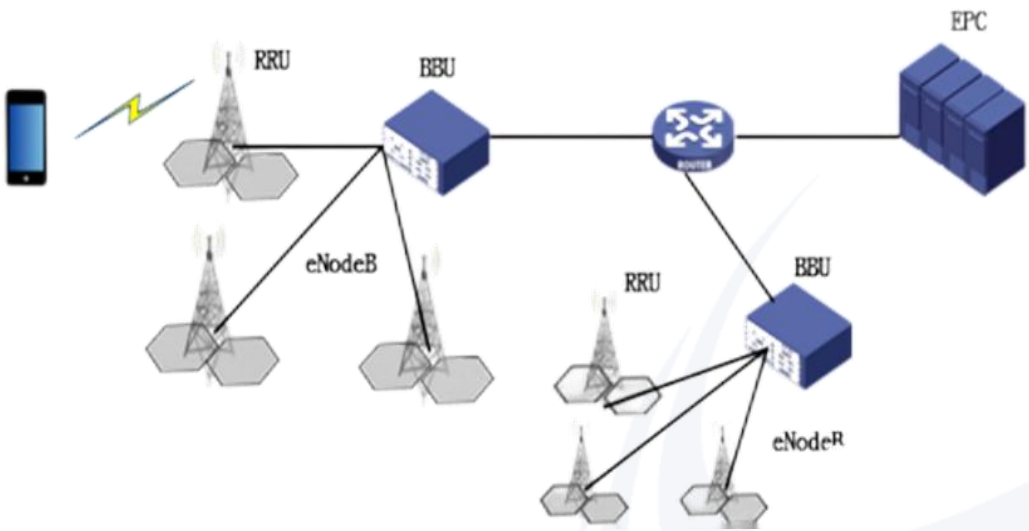
- ◆ **网络架构持续迭代优化，端口速率适配数据传输速率超更高发展：**随着网络由4G发展至5G，5G基站建设催生电信侧网络架构升级，由两层架构升级到传统数据中心三层架构；5G时代数据中心需求明显增加，东数西算“东西向”流量占据主导地位，催生更加扁平化的叶脊网络架构升级；AI时代下由于更高传输速率要求，无收敛比Fat-Tree得到广泛应用。我们认为，随着通信协议的升级，下游应用场景及AI高速发展，数据传输速率要求越来越高，且网络核心层速率滞后底层算力基础设施速率发展，当前光模块向800G/1.6T发展，驱动网络架构不断升级演变，端口速率进入400/800G升级迭代周期。
- ◆ **网络架构升级带动算力产业需求确定性：**从网络架构由4G到AI时代升级迭代可知，网络架构不断适应数据传输性能，各端口收敛比逐渐趋于优化，对应机柜与光模块比数量逐渐增多；当前AIGC发展趋势确定，Fat-Tree无收敛比带宽较前几轮来看，对应算力底层基础设施配比数增加，长期看好光模块/AI服务器/交换机及芯片下游需求旺盛情况。
- ◆ **AIGC生态革命下，算力基础设施长期空间广阔：**据TrendForce报告数据显示，全球光模块到2025年市场规模为113亿美元；AI服务器市场规模318亿美元，主要由Microsoft、Google、Meta、AWS占据绝大份额；交换机市场主要由海外主导，我国商用交换机芯片占比较低，当前国产化替代加速，份额有望加速提升。
- ◆ **推荐标的：**AI服务器/交换机：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、锐捷网络、星网锐捷；交换机芯片：盛科通信；服务器/交换机代工：共进股份、菲菱科思、工业富联、海能达。
- ◆ **风险提示：**高算力发展不及预期、宏观经济波动风险、全球贸易波动风险、行业竞争风险。

光通信网络架构升级演变复盘

□ 二层结构无线接入网，基站与核心网直接相连

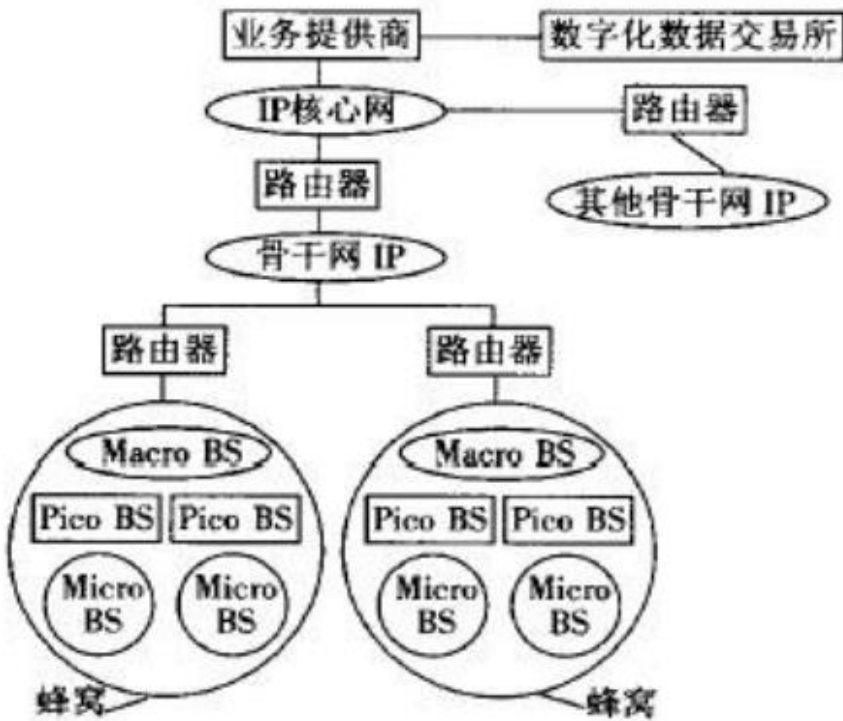
4G网络通常采用分层的网络结构，其中包括核心网和无线接入网。在无线接入网中，通常采用二层结构。这意味着网络基站（如LTE基站）之间通过交换机连接，形成一个扁平的网络拓扑，其中每个基站都可以直接与核心网连接。这种结构旨在提供高速数据传输和较低的延迟，其网络收敛比为3:1。

图表1：4G网络架构图



数据来源：意瑞联科技官微，长城证券产业金融研究院

图表2：4G通信网络架构图



数据来源：李晶辉,陈沛. 4G通信网络架构和关键技术分析[J]. 信息技术与信息化, 2015 (07):101-102., 长城证券产业金融研究院

5G时代下的网络架构

5G移动通信逻辑架构:

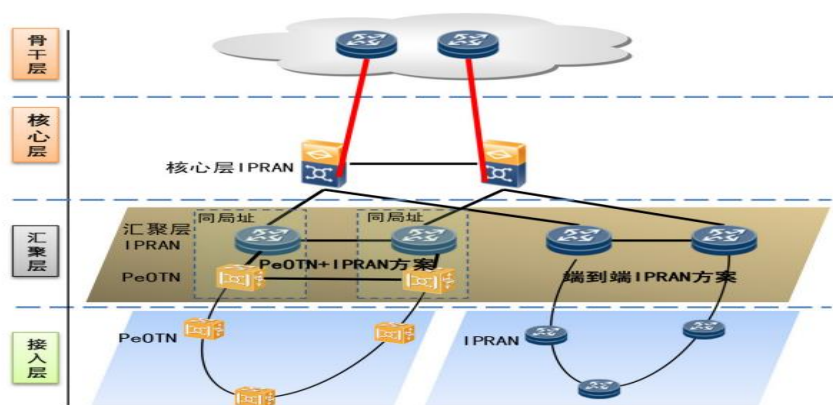
5G移动通信的逻辑架构图是由：手机-接入网-承载网-核心网-承载网-接入网-手机；在接入网中，主要通过无线接入网（即基站）传输。

在5G网络中，接入网被重构为CU、DU和AAU，前传、中传、回传是它们间不同实体之间的连接。

组网分为中心级，汇聚级，区域级和接入级

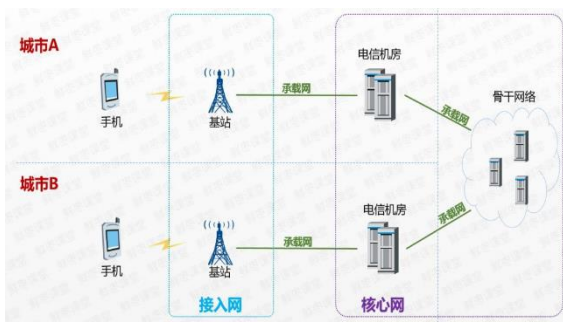
5G承载网的首要目标则是为生成的空口数据提供泛在的连接，高效满足不同类型业务数据的Qos。5G NR要求的大带宽、低时延和高可靠性等性能指标，最终是5G承载网协同作用的结果。此外，网络连接调度、组网保护和管理控制等关键特性也由5G承载网得以实现。

图表3: 5G承载组网架构



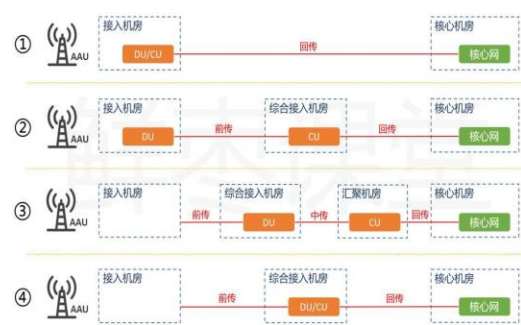
数据来源：中国信通院《5G承载网络架构和技术方案白皮书》，长城证券产业金融研究院

图表4: 5G移动通信逻辑架构



数据来源：光纤在线，长城证券产业金融研究院

图表5: 5G网络部署形态

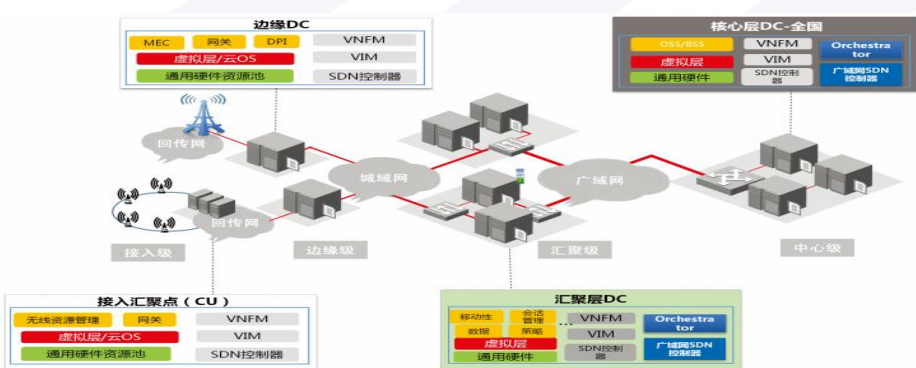


数据来源：光纤在线，长城证券产业金融研究院

5G网络的组网视图，分为中心级、汇聚级、区域级和接入级。中心级负责控制、管理和调度功能，汇聚级包括控制面网络功能，区域级承载数据流和移动边缘计算，接入级包含无线接入网的CU和DU功能。

收敛方式：根据电信《5G时代光传送网白皮书》中对于城域OTN网络架构的设计，若以5G成熟期为目标市场，在节点数方面，省干层:核心层:汇聚层:接入层=4:20:400:10000。

图表6: 5G网络组网视图

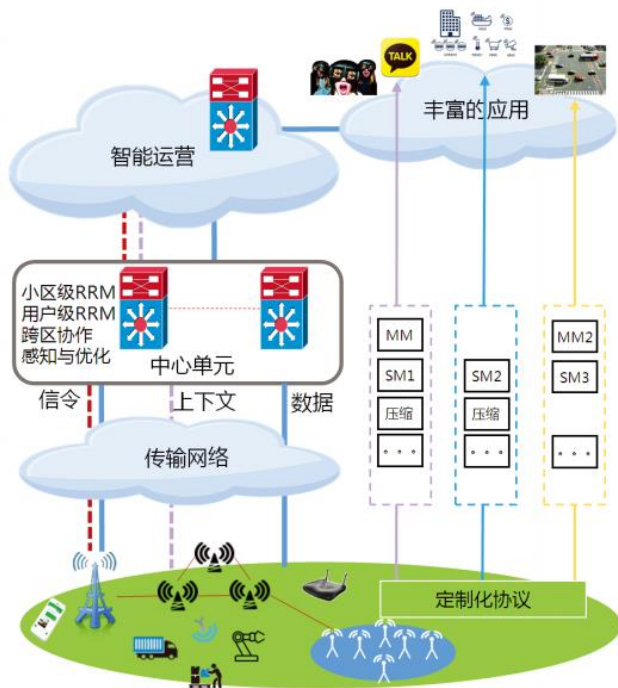


数据来源：中国信通院《5G网络架构设计白皮书》，长城证券产业金融研究院

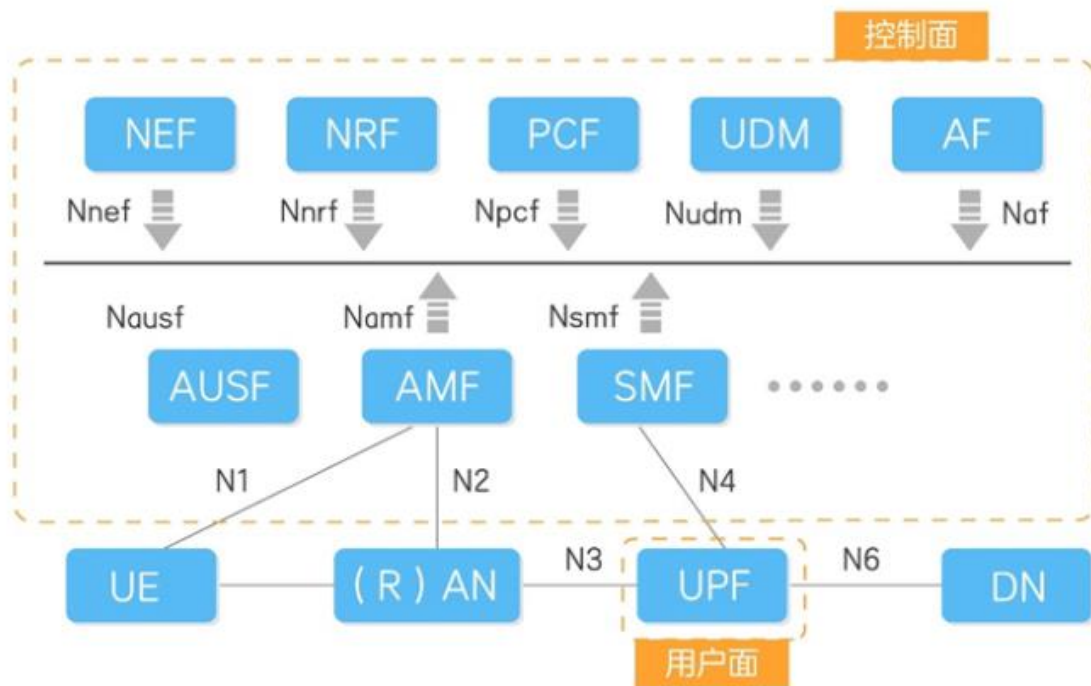
图表8：基于SBA的5G核心网架构

5G核心网采用服务化架构，将摒弃隧道建立的模式，控制面所有NF之间的交互采用服务化接口，同一种服务可以被多种NF调用，降低NF之间接口定义的耦合度，最终实现整网功能的按需定制，灵活支持不同的业务场景和需求。

图表7：5G无线接入网



数据来源：中国信通院《5G网络架构设计白皮书》，长城证券产业金融研究院



数据来源：长焜科技官微，长城证券产业金融研究院

5G无线接入网通过引入接入网和应用服务器的双向交互，实现无线信道与业务的动态匹配。双向交互体现在，一方面接入网可以向应用服务器提供接入网络状态信息，比如当前服务用户可用的吞吐量信息，从而对应服务器进行速率估计和应用速率适配；另一方面，应用服务器可以向接入网络传递相关应用信息，比如视频加速请求信息，接入网可以提供服务适配，进行服务等级动态升级。通过无线智能感知功能增强，能够提高业务感知和路由决策的效率，能够实现业务的灵活分发和跨网关平滑的业务迁移。**5G接入网数据吞吐量更大。**

5G通信市场网络架构对应光模块需求测算

■ 5G基站：光模块数目=1： 8. 5，光模块市场需求约为2672万只。

依据我国工信部数据，截止至2023年8月底我国5G基站数量为313.8万座。

根据《5G时代光传送网技术白皮书》所提供的三大技术方案，假设光纤直连：无源WDM：有源WDM/OTN/SPN=7：1：2，测算得出总前传所需光模块数量为1882.80万个。

根据电信《5G时代光传送网白皮书》中对于城域OTN网络架构的设计，在节点数按照收敛比4：20：400：10000=省干层：核心层：汇聚层：接入层，接口数按照30：23：5：1=省干层：核心层：汇聚层：接入层，测算得出光模块数量为：中传（接入层）为627.6万个，回传（汇聚层+核心层）为154.3896万个，省干网（省干层）为7.5312万个；共计约为2672万个。

图表9：5G光模块需求测算

5G前传市场光模块数量测算				
技术方案	光纤直连		无源WDM	有源WDM/OTN/SPN
采用光模块种类	25G 10km 灰光		25G 20km 彩光	25G 20km 灰光
5G基站数量（万座）	313.8			
每个基站扇面数（个）	3			
每个扇面所需光模块数（个）	2			
比例	70%		10%	20%
光模块数量（万个）	1318.0		188.3	376.6
总前传所需光模块数量（万个）	1882.8			
5G中传、回传以及省干网市场光模块数量测算				
OTN网络	接入层	汇聚层	核心层	省干层
采用光模块种类	25G SFP28 40km	100G QSFP28 40km	200G CFP2-DCO 80km	400G CFP2-DCO 80km
节点数(万个)	313.8	12.552	0.6276	0.12552
接口数（个）	1	5	23	30
每条链路光模块数（个）	2			
光模块数量（万个）	627.6	125.5	28.9	7.5
对应5G承载网	中传	回传		省干网

其中，依据《5G承载光模块白皮书》对应的封装方案，光模块种类上：

前传主要为25G；
接入层（中传）为25G；
汇聚层（回传）为100G；
核心层（回传）为200G；
省干层（省干网）为400G。

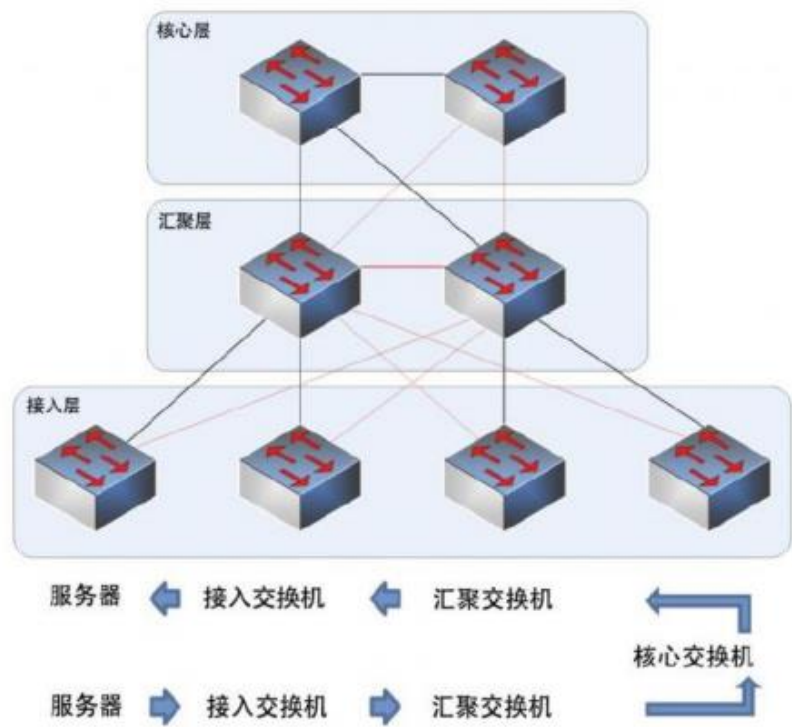
5G数据中心传统三层拓扑网络架构具备高收敛比

传统三层架构具备高收敛比

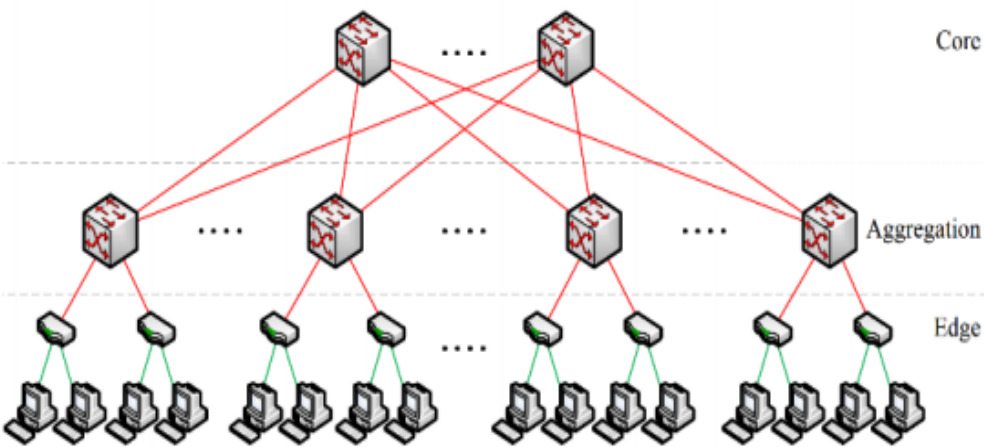
传统数据中心采用接入-汇聚-核心的三层架构，其带宽逐层收敛。通过配置较高的收敛比，利用统计复用（平均1/10的服务器同时工作，则可只配置1/10的总上行带宽，收敛比是10:1）以此节约组网成本。

根据中际旭创2021年8月发布的定增募集说明书，在传统的三层网络架构中，光模块数为机柜数的8.8倍。

图表10：传统数据中心三层交换机网络



图表11:传统三层网络架构的带宽逐层收敛



数据来源：A1-
FaresM, LoukissasA, VahdatA “AScaleable, CommodityDataCenterNetworkArchitecture”. ACM SIGCOM
M (2008), 长城证券产业金融研究院

数据来源：中际旭创《向特定对象发行A股股票募集说明书》，长城证券产业金融研究院

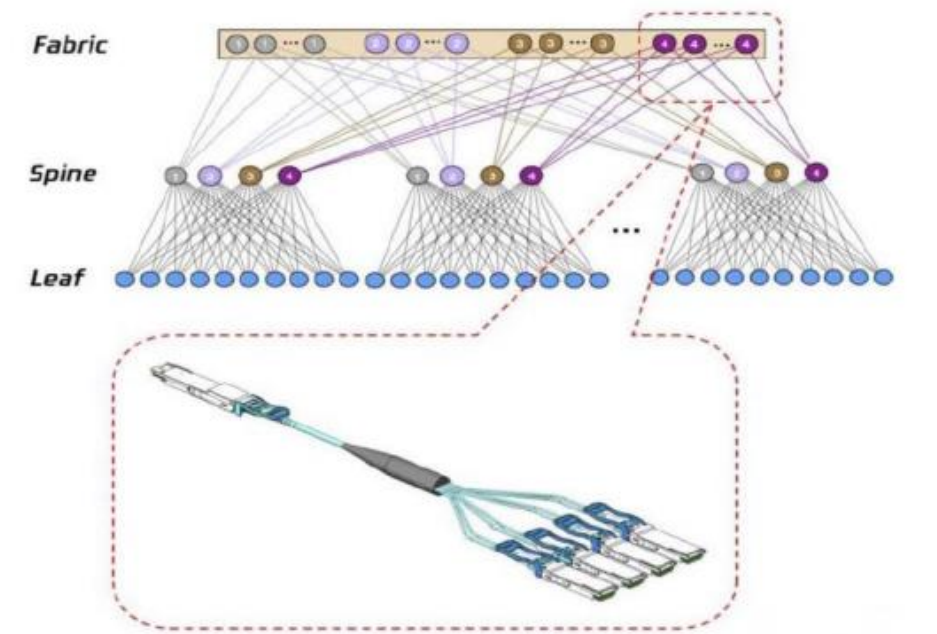
网络架构扁平化需求催生叶脊拓扑架构发展

网络架构层数减少，更加扁平化。

传统数据中心是为.com应用设计的，这些流量大多是客户端和服务端之间的通信。而随着分布式计算、大数据兴起，这些应用会在数据中心的服务器之间产生大量的流量，因此网络架构更加趋向于扁平化。

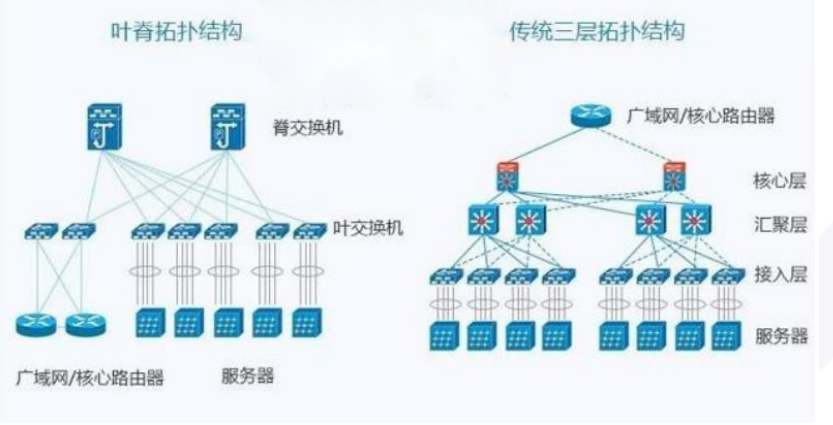
叶脊二层架构相对于传统三层架构其优势在于低延迟、扩展性好、带宽利用率高等，基于这样的特性的同时也带动更高的光模块用量。

图表12:叶脊数据中心交换机网络



数据来源：中际旭创《向特定对象发行A股股票募集说明书》，长城证券产业金融研究院

图表13: 传统三层网络结构和两层叶脊结构的区别



数据来源：腾讯全球数据生态大会、长城证券产业金融研究院

叶脊架构网络效率更高，对应光模块需求更多。

叶脊网络架构扩大了接入层和汇聚层，可以大大提高网络的效率，特别是高性能计算集群或高频流量通信设备的互联网络。

与传统的三层架构相比，网络的脊部分水平增长，约束了网络的层数。例如，通过双向脊网络可以支持多达6000台主机；通过4路脊网络可以建立网络多达12000台主机网络；通过16路脊网络可以建立超过100,000台10-GbE主机。

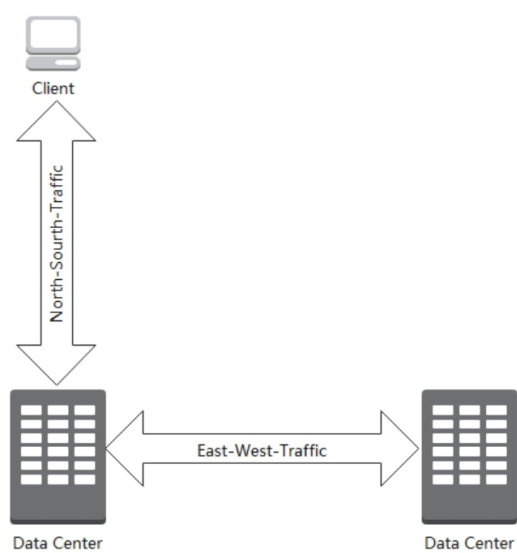
随着叶脊网络架构的普及，数据中心的光模块需求将从25G/100G向50G/200G/400G提升，同时叶脊架构下单机柜需要配置的光模块数量也将显著增加,根据中际旭创定增募集说明书数据，叶脊架构中，光模块数为机柜数的44/48倍。

数据中心流量可分为南北向和东西向，东西向占据主导

数据中心流量可分为南北向流量和东西向流量，南北向流量指数据中心之外的客户端到数据中心服务器之间的流量，以及数据中心服务器访问互联网的流量，东西向流量指数据中心内服务器之间的流量，以及不同数据中心间的流量。2021年东西流量占85%，其中数据中心内部的流量占71.5%，数据中心之间的流量占13.6%。

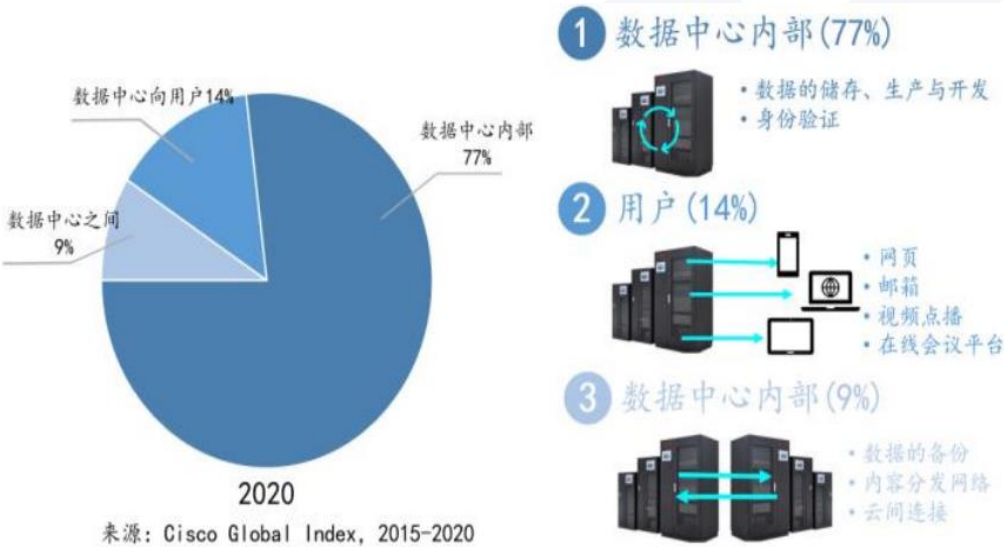
随着5G的快速发展，出现爆款应用带动流量数据的快速提升，加速催化数据中心侧对于数据中心间的数据传输的能力和要 求，东西向流量成为主导，网络架构扁平化趋势更加明显。

图表14：南北向流量和东西向流量示意



数据来源：山石网科知识库，长城证券产业金融研究院

图表15：数据中心“东西向”流量占主导



数据来源：CiscoGlobalIndex2015-2020，长城证券产业金融研究院

AI网络中东西流量迅速增加，催生新一轮网络架构升级需求

AI网络中东西向流量急剧增长，通信带宽急需升级。

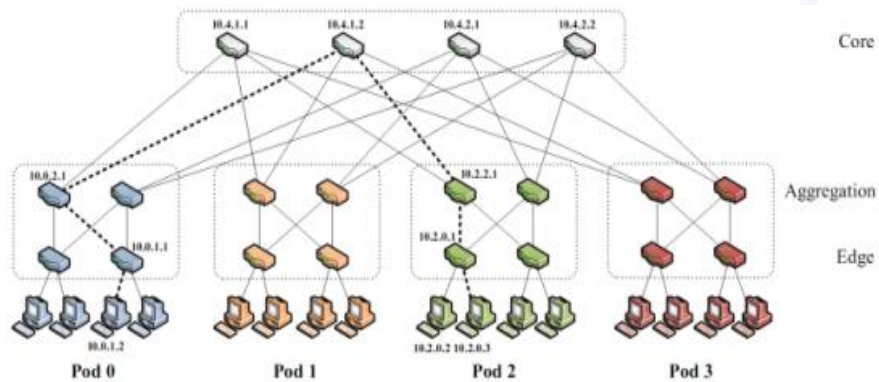
南北向流量主要来自公有云业务，如用户云端存储和计算需求。由图13可以发现数据中心内部流量占比达77%，AI大模型训练的流量主要源自GPU之间的传输，即内部流量，因此东西向流量占比更大，对通信性能要求更高，因此带宽升级需求尤为紧迫。

Fat-Tree架构满足网络带宽不收敛，较为适合AI大模型训练。

无阻塞胖树（Fat-Tree）架构网络带宽不收敛。传统的树形网络拓扑中，带宽是逐层收敛的，树根处的网络带宽要远小于各个叶子处所有带宽的总和；而Fat-tree从叶子到树根，网络带宽不收敛，是其支撑无阻塞网络的基础。我们可以将Fat-Tree类比为真实的树：越接近树根，枝干越粗。

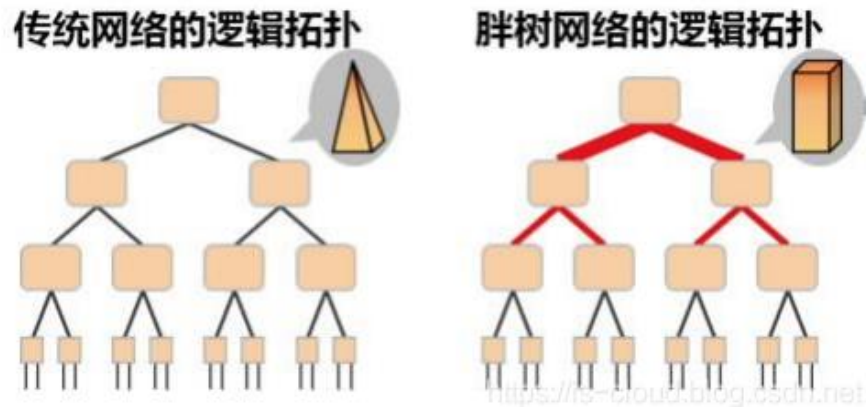
在Fat-Tree网络架构中，每个节点都需要保证上行带宽和下行带宽相等，确可以保在多个层级间数据传输的均匀分布，从而促进整体通信的平滑运行，同时能灵活扩展网络规模，因此Fat-Tree架构较为适合用于AI大模型的训练网络中。

图表16:Fat-Tree架构



数据来源：AI-FaresM, LoukissasA, VahdatA “AScalable, CommodityDataCenterNetworkArchitecture”. ACMSIGCOMM(2008)，长城证券产业金融研究院

图表17：胖树架构无带宽收敛

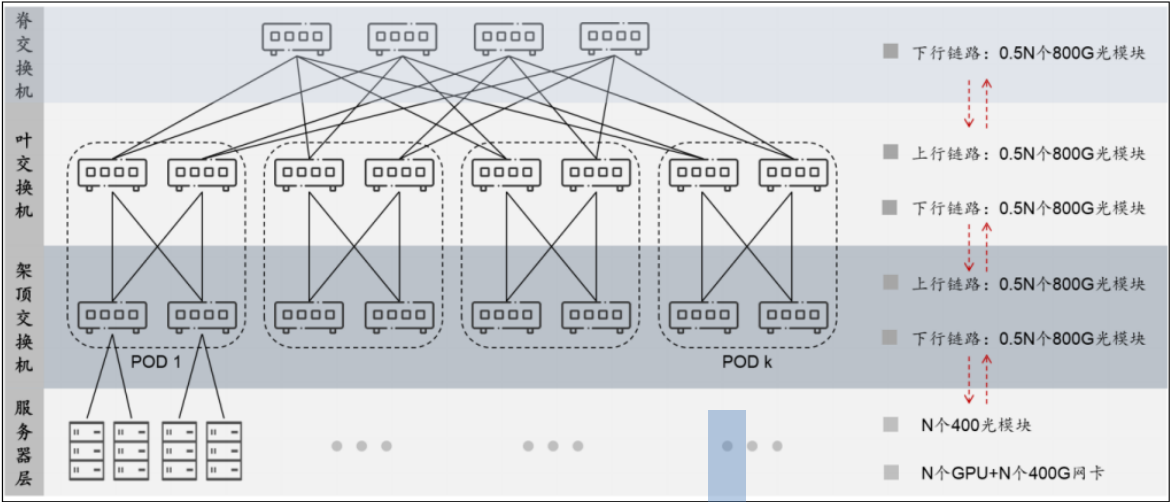


数据来源：架构师技术联盟，长城证券产业金融研究院

完整的胖树（FatTree）拓扑结构-InfiniBand

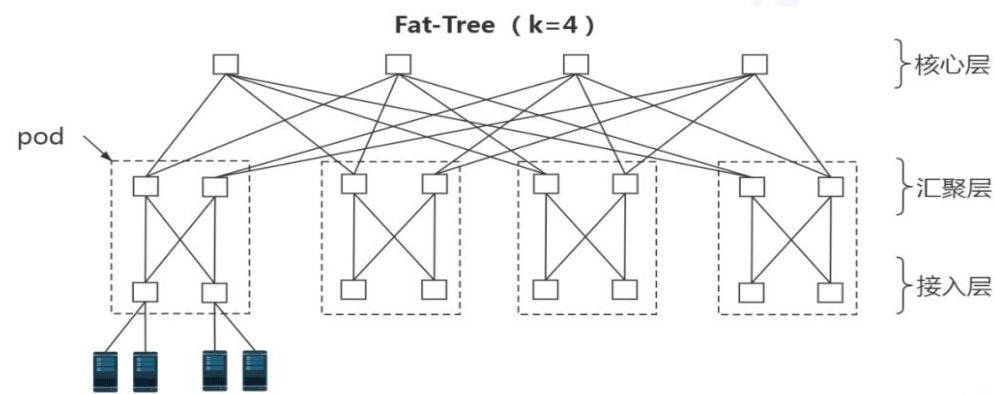
FatTree架构的应用：InfiniBand。英伟达采用的网络架构为IB（InfiniBand）网络，是一种无阻塞架构（胖树），网络侧自下而上可分为架顶交换机、叶交换机、脊交换机三层架构。

图表18：英伟达InfiniBand网络架构组成



数据来源：英伟达DXG架构白皮书、长城证券产业金融研究院

图表19：4元FatTree架构图

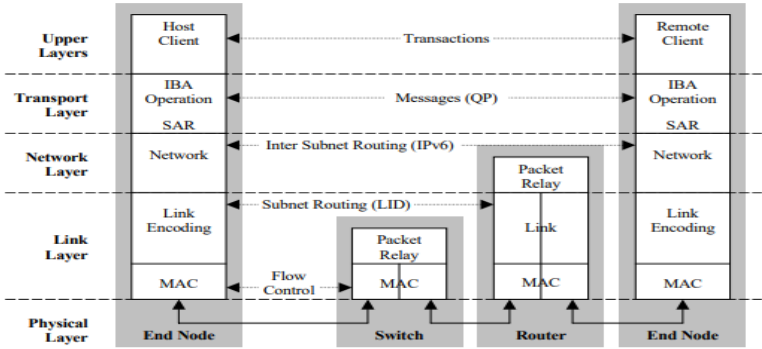


数据来源：架构师技术联盟、长城证券产业金融研究院

具体来说，Fat-Tree结构共分为三层：核心层、汇聚层、接入层。一个k元的Fat-Tree可以归纳为5个特征：

1. 每台交换机都有k个端口；
2. 核心层为顶层，一共有 $(k/2)^2$ 个交换机；
3. 一共有k个pod，每个pod有k台交换机组成。其中汇聚层和接入层各占k/2台交换机；
4. 接入层每个交换机可以容纳k/2台服务器，因此，k元Fat-Tree一共有k个pod，每个pod容纳 $k*k/4$ 个服务器，所有pod共能容纳 $k*k*k/4$ 台服务器；
5. 任意两个pod之间存在k条路径。

图表20：五层IB架构



数据来源：MellanoxTechnologies《IntroductiontoInfiniBand》白皮书，长城证券产业金融研究院

InfiniBand架构分为多层，每一层相互独立运行。如左图所示，InfiniBand分为物理层、链路层、网络层、传输层和上层。

主流高性能智算中心组网方式

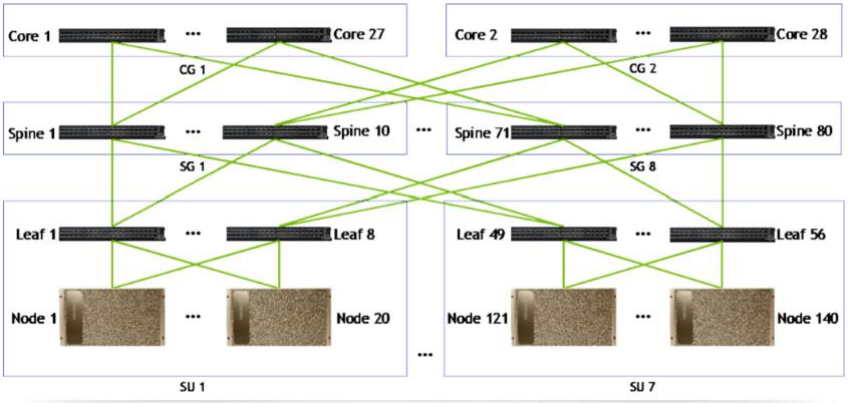
DGX SuperPOD 架构是 DGX 系统、InfiniBand 和以太网网络、管理节点和存储的组合。

InfiniBand基于以太网，用于节点配置、数据移动、Internet 访问以及用户必须访问的其他服务。计算和管理服务器的InfiniBand以 100 Gbps 的速度运行，并绑定以实现复原能力。

DGX SuperPOD 的基本构建块是 SU，它由 20 个 DGX A100 系统组成。这种大小优化了性能和成本，同时最大限度地减少了系统瓶颈，因此可以很好地支持复杂的工作负载。单个 SU 能够生成 48 个 AI PFLOPS。

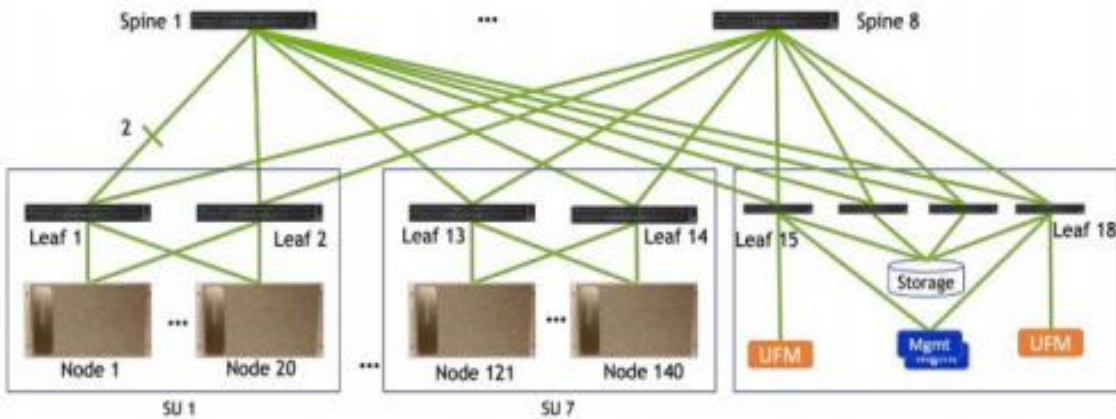
对于标准的 140 节点 DGX SuperPOD，其设计经过轴向优化 – D GX A100 系统上的每个 IB 板都连接到其自己的树形拓扑。为了优化连接设计，引入了由 10 个 QM8790 器件组成的轴组（SG）。由于每个 DGX A100 系统上有 8 个 IB 模块，因此需要 8 个 SG。存储继承结构使用 InfiniBand 网络结构。基于 InfiniBand 的连接对于最大化带宽至关重要，因为 DGX SuperPOD 的每个节点的 I/O 请求必须超过 40 GBps。

图表21：140节点的NVIDIADGX SuperPOD计算侧架构



数据来源：英伟达官方网站，长城证券产业金融研究院

图表22：140节点的NVIDIADGX Super POD存储侧架构



数据来源：英伟达官方网站，长城证券产业金融研究院

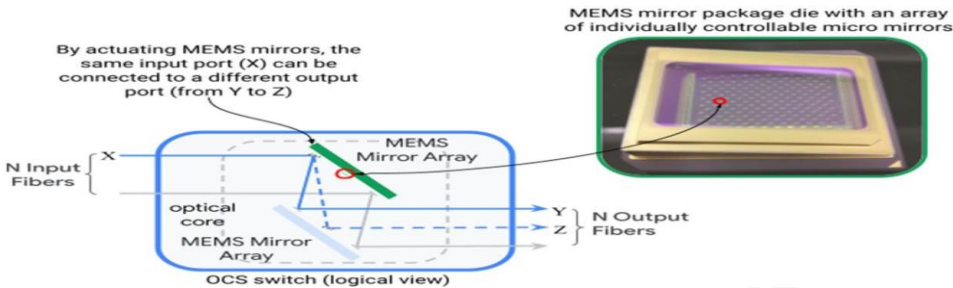
谷歌：基于自研OCS实现的Apollo网络架构，在Spine层取消光电信号转换

■ Apollo核心：自研OCS，意图取代Clos拓扑架构，降低相关电力及资本支出成本

在传统Clos拓扑结构中，数据中心的升级一般按照服务器、机架顶交换机、汇聚区块的逐步升级。在网络的Spine层通常采用EPS型交换机，这些EPS通常消耗大量电力。

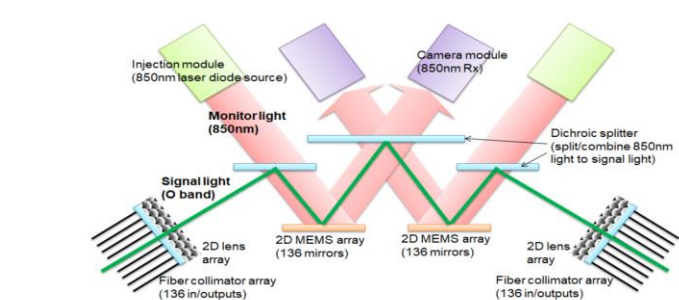
谷歌发布Apollo项目，通过引入自研的Optical Circuit Switch光路交换机（简称OCS），意图取代传统Clos架构，OCS不再需要在主干层（Spine层）多次进行光电信号转换，而是全光路实现光交叉互联。

图表24：单个OCS设备通过MEMS镜面将N个输入光纤映射到N个输出光纤的过程



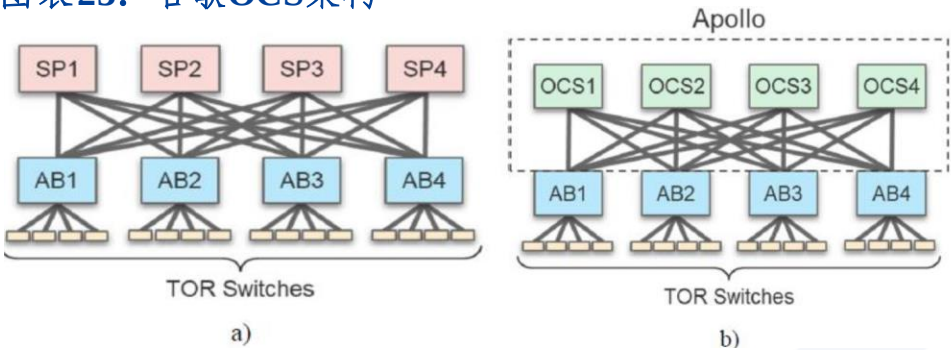
数据来源：Google官网，长城证券产业金融研究院

图表25：Palomar OCS光芯设计及光路示意图



数据来源：Google官网，长城证券产业金融研究院

图表23：谷歌OCS架构



数据来源：Google官网，长城证券产业金融研究院

OCS主要是基于3D MEMS技术的optical switch，其系统的核心原理即光通过光纤进入到OCS系统后，光路交换机通过两组2D的MEMS镜像阵列（可在两个维度上旋转的微机电系统），动态地将光线输入端口映射到输出端口，从而实现任意端口对端口的映射。

在谷歌自研的Palomar OCS系统中，输入输出为两个光纤准直器阵列（fiber collimator array）。每个光纤准直器阵列由N x N光纤阵列（fiber array）和微透镜阵列（2D lens array）组成。

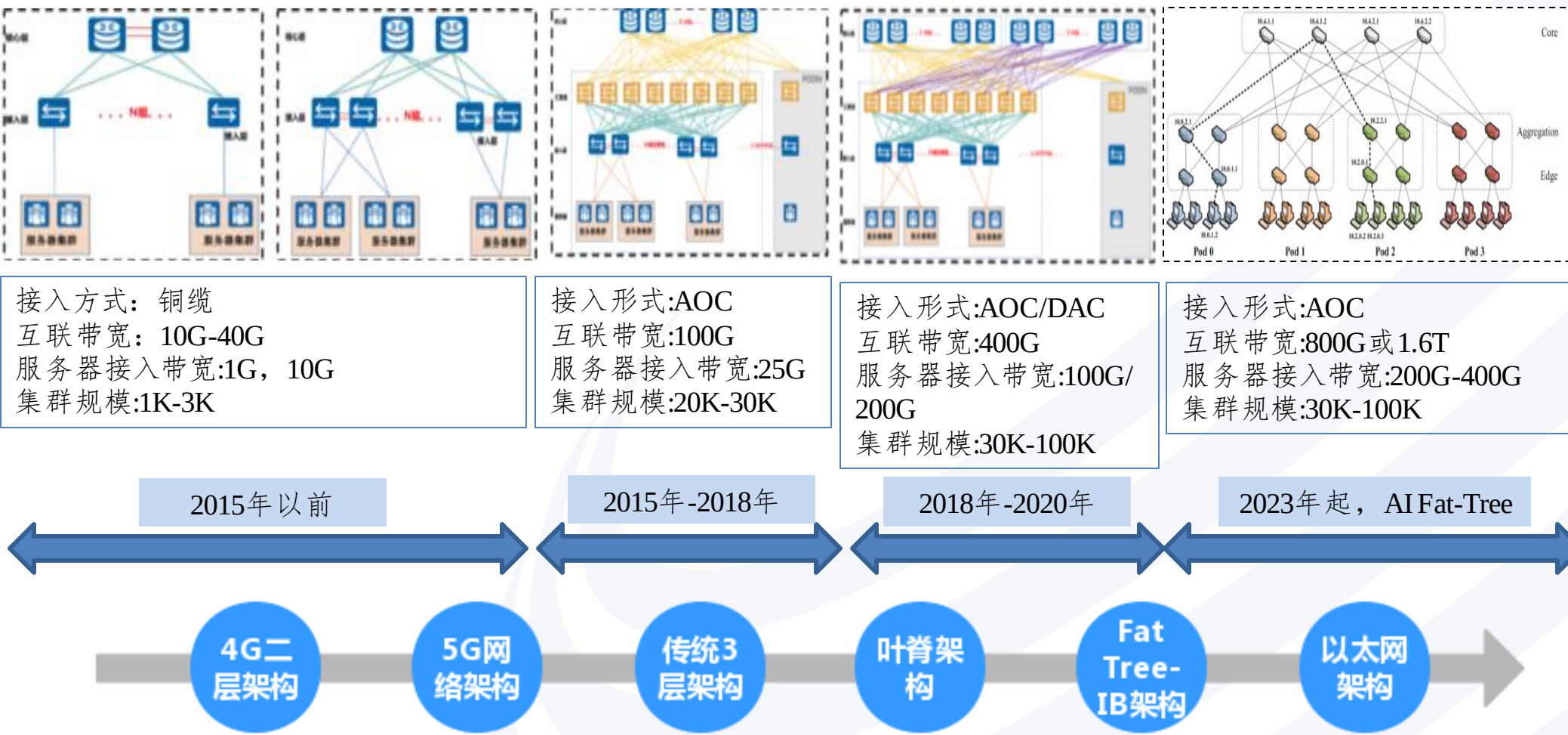
OCS核心为两组2D MEMS镜像阵列组成。每个MEMS阵列含有176个独立可控微镜，目前由于校准工艺等为体最终选定136个可控微镜用于精确调节光的传播方向，因此输入输出均为136个通道。

此外，系统中还包含两个监控通道。监控通道使用850nm波长的光，经过MEMS反射后进入到监控相机处。通过图像处理来反馈控制MEMS阵列，优化链路插损。

网络架构升级过程一览表

随着网络由4G发展至5G，5G基站建设催生电信侧网络架构升级，由两层架构升级到传统数据中心三层架构；5G时代数据中心需求明显增加，东数西算“东西向”流量占据主导地位，催生更加扁平化的叶脊网络架构升级；AI时代下由于更高传输速率要求，无收敛比Fat-Tree得到广泛应用。

图表26：网络架构演进示意图



算力政策及产业情况

《算力基础设施高质量发展行动计划》出台，算力需求长期确定性

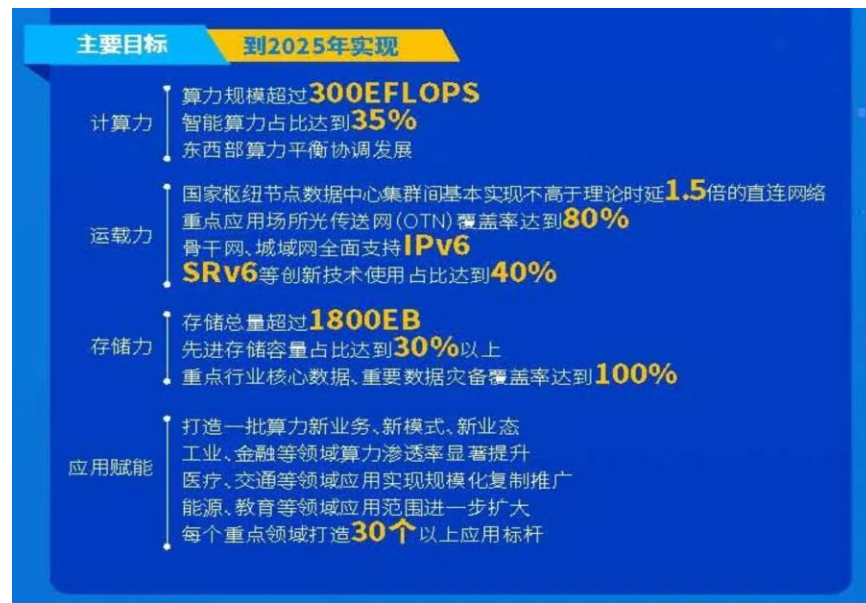
□ 主要内容

《行动计划》制定了到2025年的主要发展目标，提出了完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设等六方面重点任务，着力推动算力基础设施高质量发展。

□ 具体目标

到2025年，算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等新技术使用占比达到40%。存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造30个以上应用标杆。

图表27：算力基础设施高质量发展行动计划

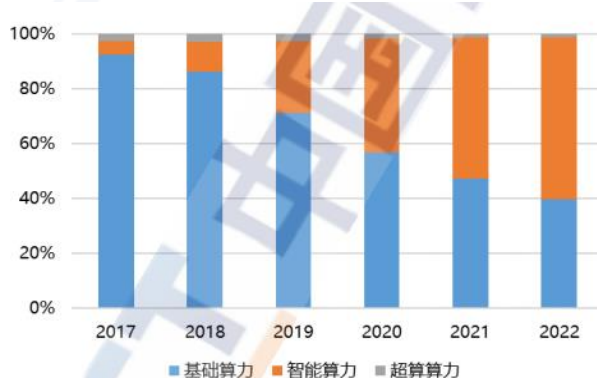


数据来源：工信微报，长城证券产业金融研究院

图表28：我国算力规模及增速（Eflops，%）



图表29：我国算力内部结构（%）



从设备供给侧看，我国算力规模持续增长。经中国信息通信研究院测算，2022年我国计算设备算力总规模达到302EFlops，连续两年增速超过50%。

基础算力规模为120 EFlops，增速为26%，在我国算力占比为40%。智能算力规模达到178.5EFlops，增速为72%，在我国算力占比达59%。超算算力规模为3.9 EFlops，连续两年增速超过30%，目前联想、浪潮、曙光以42台、26台、10台超算位列国内前三。

数据来源：《中国算力白皮书》2022版，中国信息通信研究院，长城证券产业金融研究院

光模块：网络架构发展带动出货量旺盛，更高速率传输要求催化数通端加速发展

高速光模块出货量伴随网络架构发展逐步提升

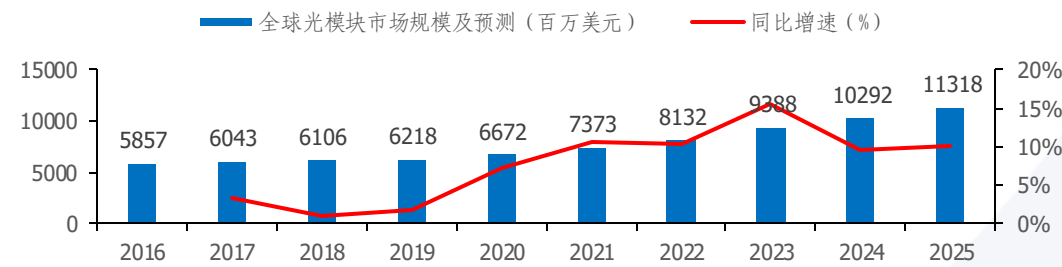
LightCounting统计，2016-2020年，全球光模块市场规模从58.6亿美元增长到66.7亿美元，预测2025年全球光模块市场将达到113亿美元，为2020年的1.7倍。

随着5G、云计算、大数据和4K视频等高带宽应用需求的不断增加，光模块市场预计将继续保持稳健的增长势头；AIGC的加速发展进一步催生光模块市场需求。

数据中心建设带动光模块需求

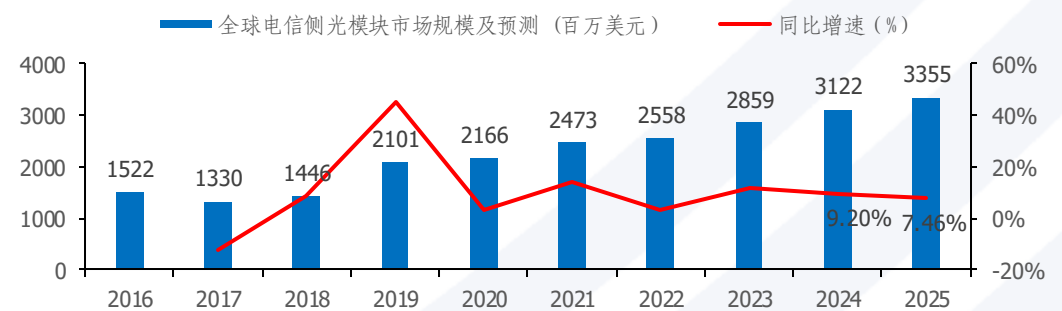
随着数据流量爆发，全球数据中心数量不断增加，光模块重要性持续凸显。随着终端业务的演进，数据中心需内部处理的数据流量远大于需向外传输的数据流量，使得数据处理复杂度不断提高。光通信技术在数据中心内的应用，极大地提高了数据中心的计算能力和数据交换能力。光模块是数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件，根据LightCounting的数据，2021年全球数据中心光模块市场规模预计为43.8亿美元，2025年全球数据中心光模块市场规模预计将增长至73.3亿美元，2021-2025年复合增速达13.7%。

图表30：全球光模块市场规模及预测(百万美元)



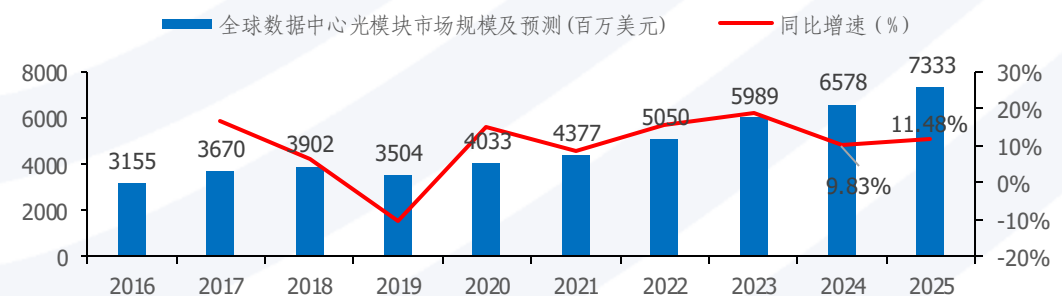
数据来源：LightCounting，长城证券产业金融研究院

图表31：全球电信侧光模块市场规模及预测(百万美元)



数据来源：LightCounting，长城证券产业金融研究院

图表32：全球数据中心光模块市场规模及预测(百万美元)



数据来源：LightCounting，长城证券产业金融研究院

AI服务器：AIGC发展带动AI服务器快速起量，采购量目前以北美科技厂商为主

AI服务器加速发展，AI服务器未来空间广阔

据智研咨询,ChatGPT、文心一言等AIGC大模型带来计算资源需求快速增长，催生AI服务器需求增长，随着国内数字基础设施建设数据负载量的需求量不断上升，我国AI服务器市场保持较快增速。

根据IDC数据，2022年大陆AI服务器出货量达28.4万台，预计到2027年达到65万台，CAGR为17.9%，按金额计算，2022年大陆AI服务器销售额为67亿美元，预计到2027年销售额将达到163.99亿美元，CAGR为17.7%。

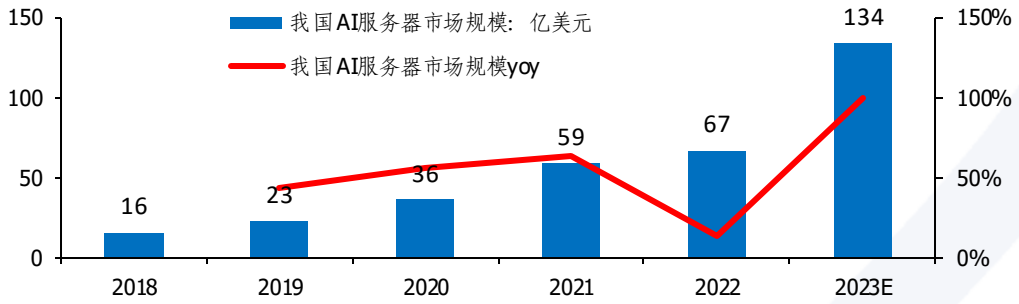
据IDC数据，2021年全球AI服务器市场规模156亿美元，预计到2025年全球AI服务器市场将达到318亿美元，21-25CAGR为19.5%。

AI服务器采购主要以北美科技厂商为主

据IDC数据，从市场份额（按营收），浪潮信息、新华三、超聚变位居2022年我国AI服务器市场前三大份额，市场份额占比分别为28.10%、17.20%、17.00%。

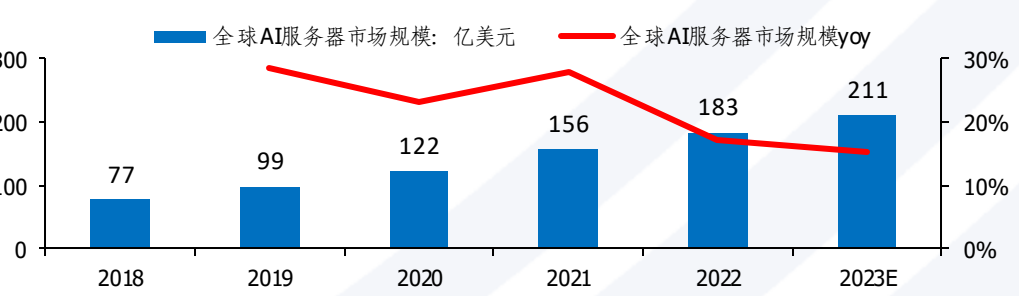
据TrendForce数据，从AI服务器的采购量来看,2022年AI服务器采购量中，北美四大云端供应商Microsoft、Google、Meta、AWS合计占比约60%。

图表33：我国AI服务器市场规模及预测(百万美元)



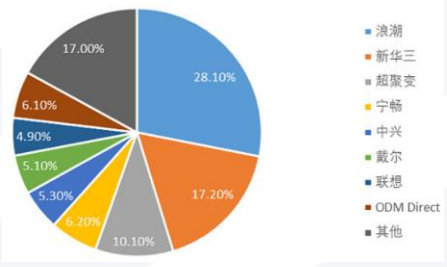
数据来源：IDC，中商情报网，长城证券产业金融研究院

图表34：全球AI服务器市场规模及预测(百万美元)

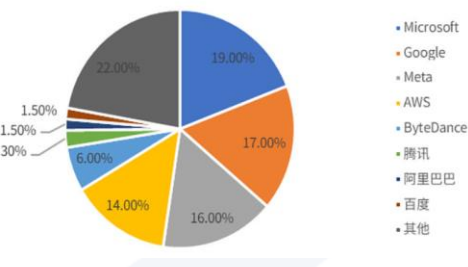


数据来源：IDC，中商情报网，长城证券产业金融研究院

图表35：2022我国AI服务器市场份额(按营收)



图表36：2022AI服务器采购量占比

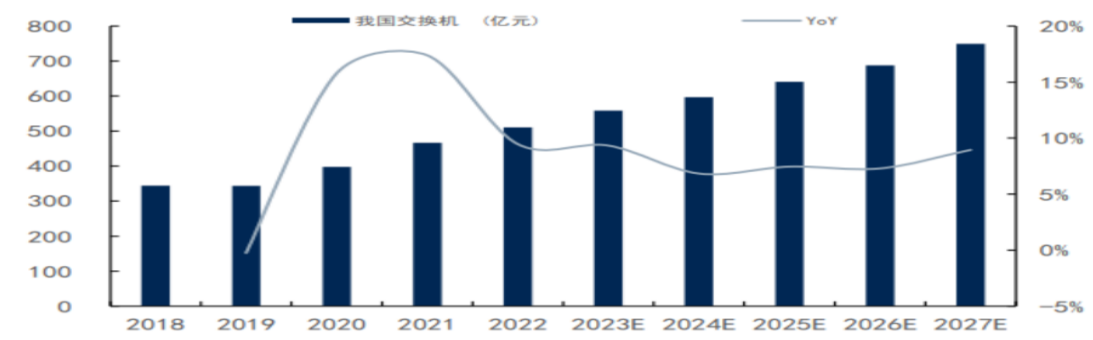


交换机及芯片：端口速率跟随数据传输性能提升而加速迭代，芯片海外占绝对份额

交换机规模持续增长，份额华为/新华三/锐捷占主导

据华经产业研究院统计，2022年中国交换机行业市场规模达到510.8亿元，同比增长9.5%，预计2027年规模达到749.3亿元，2022-2027CAGR达到16.65%。

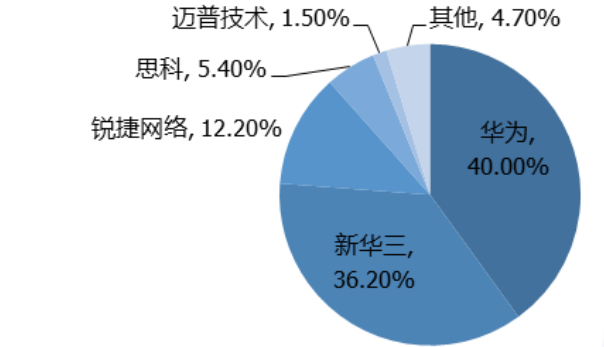
图表37：2018-2027年中国交换机行业市场规模及增速（亿元，%）



数据来源：华经产业研究院，长城证券产业金融研究院

市场份额上，2020年我国交换机市场份额中，华为/新华三/锐捷网络占据前三，市场份额分别为40.00%、36.20%、12.20%，合计：88.40%；思科、中兴通讯和深信服科技等企业占据剩余小部分市场。

图表38：2020年中国交换机市场份额情况（%）

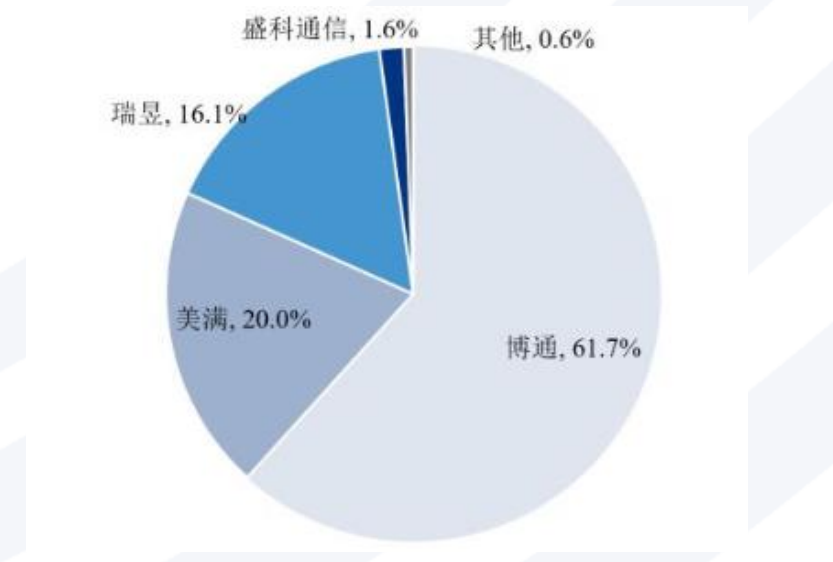


数据来源：IDC，盛科通信招股说明书，长城证券产业金融研究院

我国商用以太网交换芯片占比较低，国产化加速推进，有较大成长空间。

据灼识咨询数据称，2020年中国商用以太网交换芯片市场以销售额口径统计，博通、美满和瑞昱分别以61.7%、20.0%和16.1%的市占率排名前三位，合计占据了97.8%的市场份额。国内厂商盛科通信排名第二，份额为1.6%

图表39：2020年中国商用以太网交换芯片市场竞争格局（以销售额计）



数据来源：灼识咨询，盛科通信招股说明书，长城证券产业金融研究院

交换机及芯片：数据中心交换机芯片优势较多，400G交换机端口将成为下一代主流端口

数据中心交换芯片存在诸多发展优势

数据中心内部互联在数据中心整体流量中的占比较大，存在高速率、低功耗、低成本等发展优势。

高速率：据《5G承载预数据中心光模块白皮书》显示（2021年），亚马逊、谷歌、微软、Facebook等北美超大型数据中心内部互联已从2019-2020年开始商用部署400Gb/s光模块；国内数据中心正从100Gb/s逐步向400Gb/s过渡，2022年实现部署。数据中心交换芯片吞吐量预计2023年将达到51.2Tb/s，2025年之后达到102.4Tb/s，800Gb/s和1.6Tb/s更高速率将成为实现高带宽数据交接的重要选择。

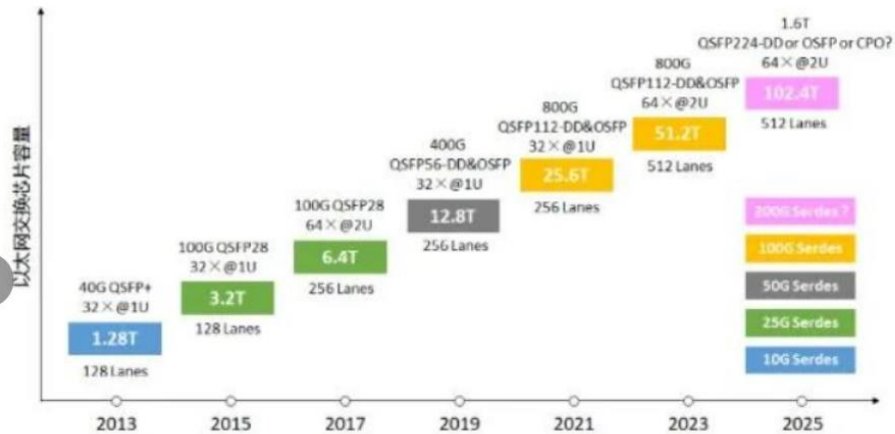
数据中心流量增长催生高性能AI服务器集群的建设需求，而集群内部通信对800G光模块存在确定性需求。以英伟达为代表的AI计算设备厂商正在加速生产以H100和A100为代表的高性能GPU，从侧面印证了下游AI数据中心的旺盛需求。

400G交换机端口将成为下一代数据中心网络内部主流端口，受益算力需求催化更高速率端口迭代

随着速率不断提升，需要更多的功率来将电信号从靠近PCB中心的交换机ASIC驱动到前面板的可插拔模块，驱动和接收高速数据信号会显著增加延迟。由于高速数据中心交换机接口和SerDes的升级，网络交换机接口速度的采用往往领先于互联网标准。

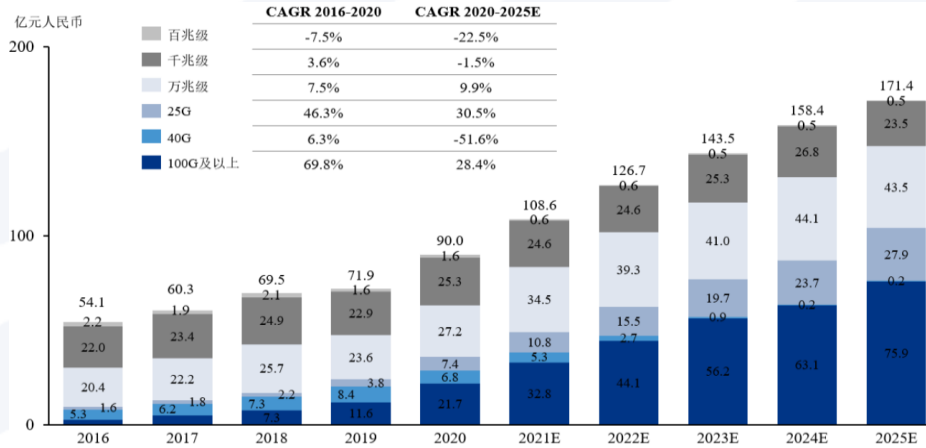
近年数字经济的快速发展，推动云计算、大数据、物联网、人工智能等技术产业的快速发展和传统产业数字化的转型，均对网络带宽提出新的要求，100G及以上的以太网交换芯片需求逐渐增多，400G端口将成为下一代数据中心网络内部主流端口形态。

图表40：数据中心交换芯片吞吐量演进趋势



数据来源：《5G承载预数据中心光模块白皮书》，长城证券产业金融研究院

图表41：中国商用以太网交换芯片各端口速率市场规模情况（以销售额计）



数据来源：盛科通信招股说明书，长城证券产业金融研究院

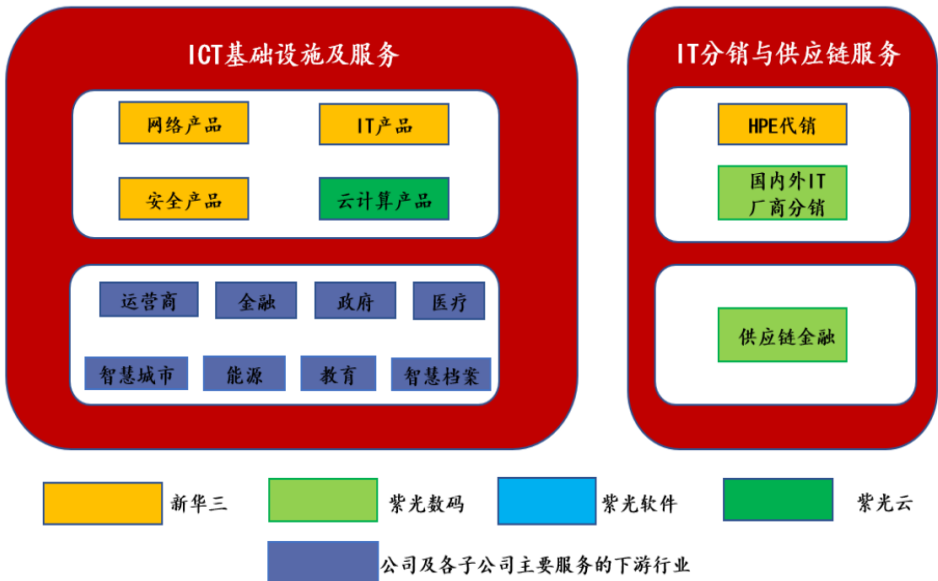
相关标的

紫光股份：云计算基础设施建设领先者，首推800G CPO硅光交换机

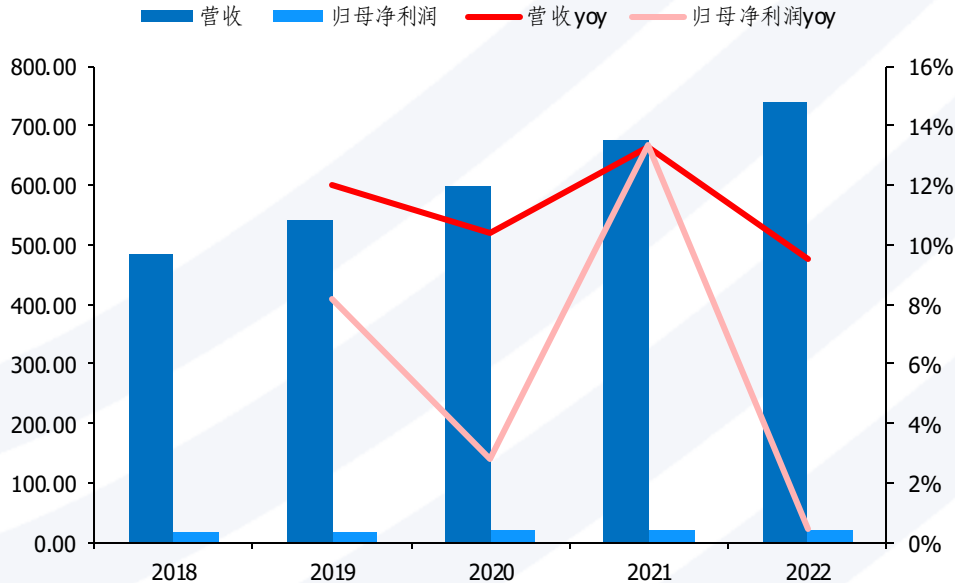
公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者。公司聚焦于云计算基础设施建设和行业智慧应用服务，主营业务为提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务，主要包括：网络设备、服务器、存储产品、云计算与云服务、网络安全产品与服务 and 智能终端。同时，公司提供行业智慧应用一站式数字化解决方案，以及顶层设计、软件开发、系统集成及运维管理等全生命周期服务。公司的产品、解决方案与服务主要面向政府、运营商、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、能源、制造等众多行业用户。

研发支出持续投入，全球首推800G CPO硅光交换机。公司研发项目包括新一代400G园区交换机、新一代全光园区网络解决方案、面向智能时代的400G硅光交换机、超低时延交换机开发项目、新一代高端路由器开发项目、AD-WAN解决方案项目等项目。在数据中心领域，公司推出全球首款单芯片51.2T 800G CPO硅光交换机，适用于AIGC集群或数据中心高性能核心交换等业务场景，支持64个800G端口。

图表42：紫光股份产品线



图表43：紫光股份营收、归母净利润及同比增速（亿元，%）



数据来源：紫光股份官网、紫光股份公告、长城证券产业金融研究院

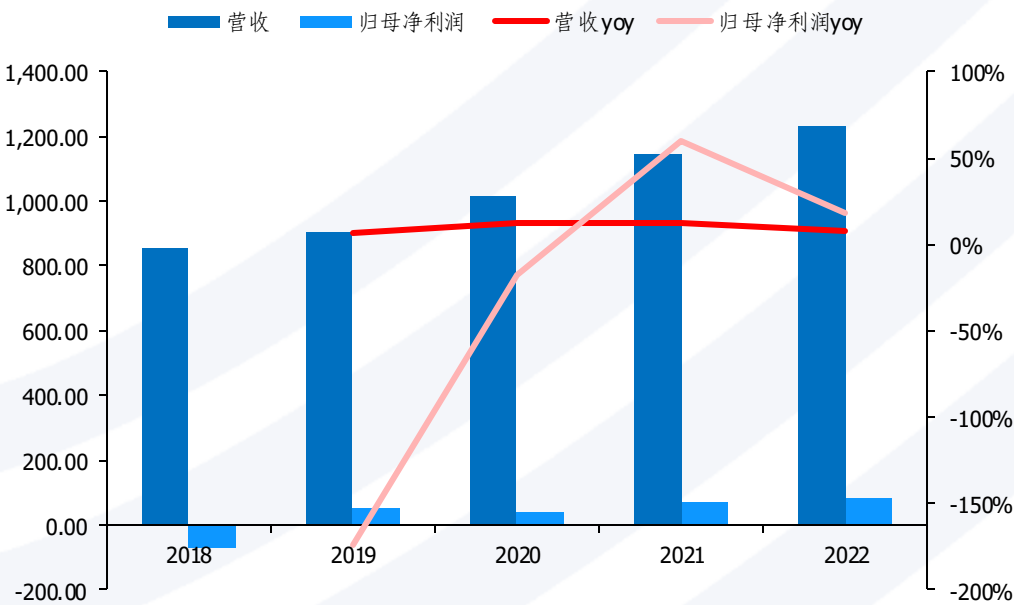
公司系全球ICT产品提供商，拥有完整产品线和解决方案。公司致力于为客户提供满意的ICT产品及解决方案，集“设计、开发、生产、销售、服务”等一体，聚焦于“运营商网络、政企业务、消费者业务”。公司拥有通信业界完整的、端到端的产品线和融合解决方案，通过全系列的无线、有线、业务、终端产品和专业通信服务，灵活满足全球不同运营商和企业网客户的差异化需求以及快速创新的追求。

数通产品在交换、转发和控制领域均实现自研，即将发布最新AI服务器。公司数通产品在交换、转发和控制领域均实现自研，其中，交换方面，从8.8T演进到20T，拥有超大交换容量；转发方面，从2T演进到7.2T，容量高于业界平均水平1倍；控制方面，有4核/8核/24核/40核，8核CPU性能指标比商用CPU高50%。在AI服务器方面，今年1月公司已推出面向中小模型训练和推理需求的AI服务器，10月发布支持大模型训练的最新AI服务器R6900 G5。

图表44：中兴通讯产品线

运营商业务		政企业务		消费者业务	
无线网	承载网	基础设施	云计算	企业网络	移动终端
无线产品：全制式BBU、AAU、微波、QCell、UBR、A+P、毫米波系列等	光网络：骨干OTN产品、多业务传送产品、城域边缘OTN产品等 数据网络：移动回传产品、高端路由器产品、一台交换机机产品、中低端路由器、智能管控产品等	IT产品：服务器、存储等 数据通信：交换机、路由器等	云基础设施：精准云底座、分布式存储平台 云集成：云平台集成服务、硬件集成服务、TaaS等 云管理：统一云管平台等 分布式数据库：GoldenDB	企业网络、光传输、政企无线专网 视频 大视频：融合CDN产品 视频：uSmart云电脑、媒体处理平台、业务系统、穿越及网关服务器、视讯终端等	智能手机：中兴Axon系列、nubia系列等 移动互联：ZTE WATCH live、车联网V2X产品、ZTE LiveBuds Pro等
云核心网	固网	能源	服务与数智化平台	数据中心	智慧家庭
5G专网：ZXUN i5GC 云应用：5G核心网、分组核心网、融合用户数据、IMS&CS核心网、增值业务	光接入：PON OLT、LAN MDU、光纤基础网络、园区网管等 铜线接入：MSAN等	通信能源：基站电源、机房大电源、绿色混合供电等 数据中心能源：预制全模块数据中心、微模块数据中心等 新能源：绿色发电、智能储能、智能用电、能源管理	5G服务、智能运维、数智中台、数字化运营、端到端网络服务	数据中心 操作系统	家庭网络：DSLÐ CPE、ONT、智能摄像头等 家庭媒体：IP机顶盒、智能音箱等

图表45：中兴通讯营收、归母净利润及同比增速（亿元，%）



数据来源：中兴通讯官网、长城证券产业金融研究院

www.cgws.com 数据来源：中兴通讯2018年-2022年年报、同花顺IFinD、长城证券产业金融研究院

浪潮信息：国内IT基础架构产品、方案及服务提供商，践行“All in 液冷”战略

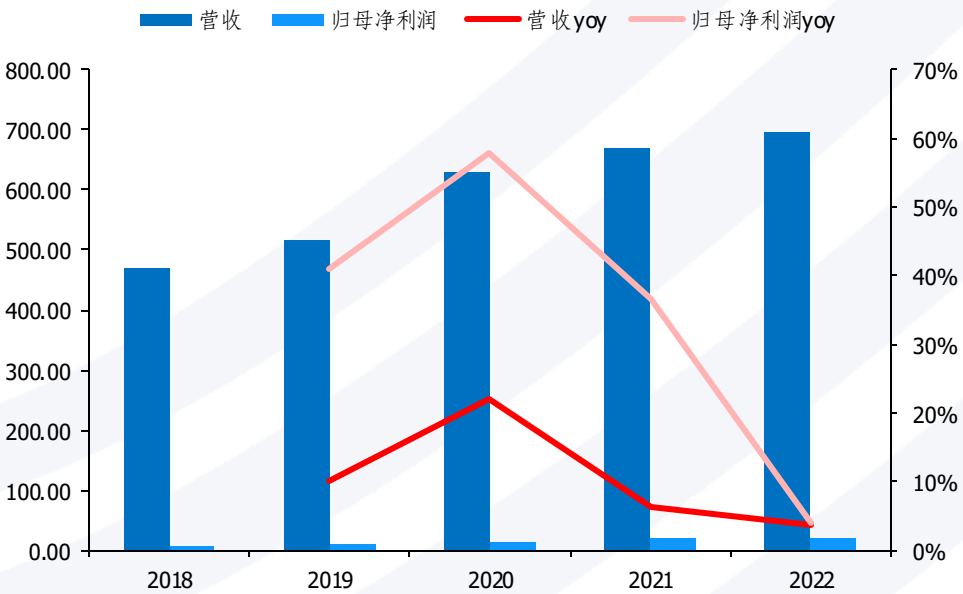
公司不断深耕云计算行业，在服务器、AI计算、开放计算领域处于全球领先地位。公司是全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商，业务覆盖计算、存储、网络三大关键领域，提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算等在内的全方位数字化解决方案。公司秉持“计算力就是生产力”，致力于通过计算技术的不断创新推动社会文明的持续进步。

践行“All in 液冷”战略，在研项目进展顺利。浪潮信息持续践行“All in 液冷”战略：在产品层面，发布全栈液冷产品，并持续进行全液冷机柜、机柜式冷量分配单元等创新，数据中心产品体系不断完善；在系统方案层面，提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案，为用户全方位打造绿色节能数据中心交钥匙工程；并建成亚洲最大的液冷数据中心研发生产基地，构筑了研发、测试、生产、品控、交付的全链条液冷智造能力，年产能超10万台，实现了业界首次冷板式液冷整机柜的大批量交付。

图46：浪潮信息产品线

产品	具体内容
通用服务器	机架&塔式服务器：SC5212G7、NF5280M6、NF5270M6、NF5280R6、NF5180M6、NF5260M等；整机柜服务器：ORS3000S、ORS6000S；高密度服务器：i48M6、i24M6
人工智能计算	GPU服务器：NF5688M6、NF5488A5、NF5468M6；管理平台：AISTation
边缘计算	边缘服务器、边缘微服务器、便携AI服务器、边缘微中心、边缘计算管理平台超融合
	超融合一体机、虚拟化平台、云管平台、云备份一体机
存储	全闪存存储、混闪存储、光纤交换机、数据管理与保护、SSD硬盘、分布式存储方案产品
	SAP HANA认证产品、Nutanix超融合认证产品、VMware vSAN超融合认证产品
服务器管理平台	基础设施管理平台：物理基础设施管理平台 (ISPIM)；服务器管理套件：服务器自动化运维工具 (ISA)、服务器REST工具 (ISREST)、服务器自动上架系统 (ISIB)
服务器操作系统	浪潮信息KOS服务器操作系统、浪潮信息KOS授权管理

图表47：浪潮信息营收、归母净利润及同比增速（亿元，%）



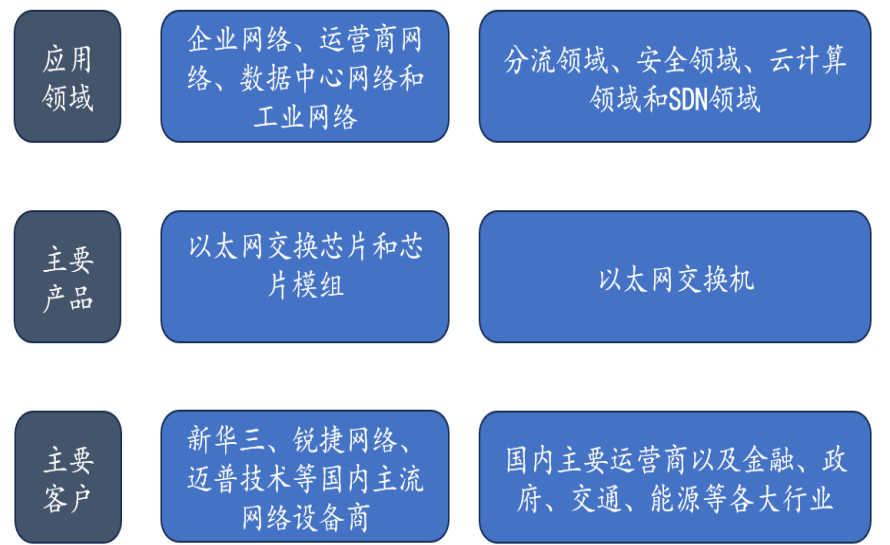
数据来源：浪潮信息官网、长城证券产业金融研究院

盛科通信：国产交换机芯片龙头供应商，在研项目进展顺利

深耕以太网交换机芯片领域，国产交换芯片龙头。公司为国内领先的以太网交换芯片设计企业，聚焦于以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售，公司现已形成丰富的以太网交换芯片产品序列，产品覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品，自主研发的以太网交换芯片已进入新华三、锐捷网络、迈普技术等国内主流网络设备商的供应链，以公司芯片为核心生产的以太网交换设备已在国内主要运营商以及金融、政府、交通、能源等各大行业网络实现规模现网应用。

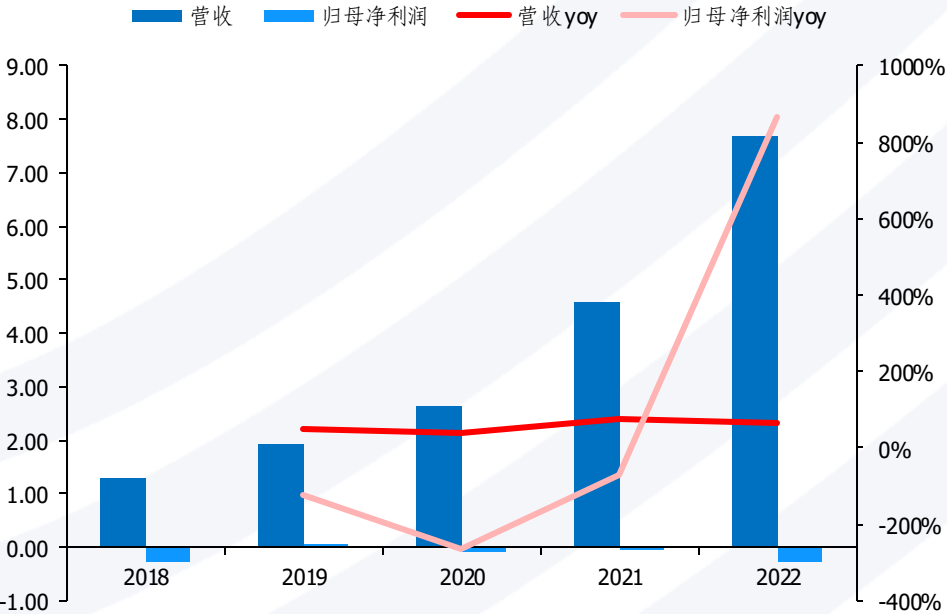
研发支出持续投入，在研项目进展顺利。公司研发项目包括高性能核心交换芯片项目、汇聚与接入交换芯片项目、芯片基础设计平台研发项目、SDN系统解决方案项目、网络接口芯片合作项目。公司高性能核心交换芯片项目包含Arctic和TsingMa. MX两个系列的以太网交换芯片研发项目，Arctic系列已完成投片并进入试生产阶段，TsingMa. MX系列研发阶段已完成，并开始规模量产。公司拟于2024年推出Arctic系列，交换容量最高达到25.6Tbps，支持最大端口速率800G，面向超大规模数据中心。

图表48：盛科通信产品线



数据来源：盛科通信2022年年报、半年报、长城证券产业金融研究院

图表49：盛科通信营收、归母净利润及同比增速（亿元，%）



数据来源：盛科通信2018年-2022年年报、同花顺IFinD、长城证券产业金融研究院

中科曙光：全球高性能算力龙头，加速推进服务器国产化

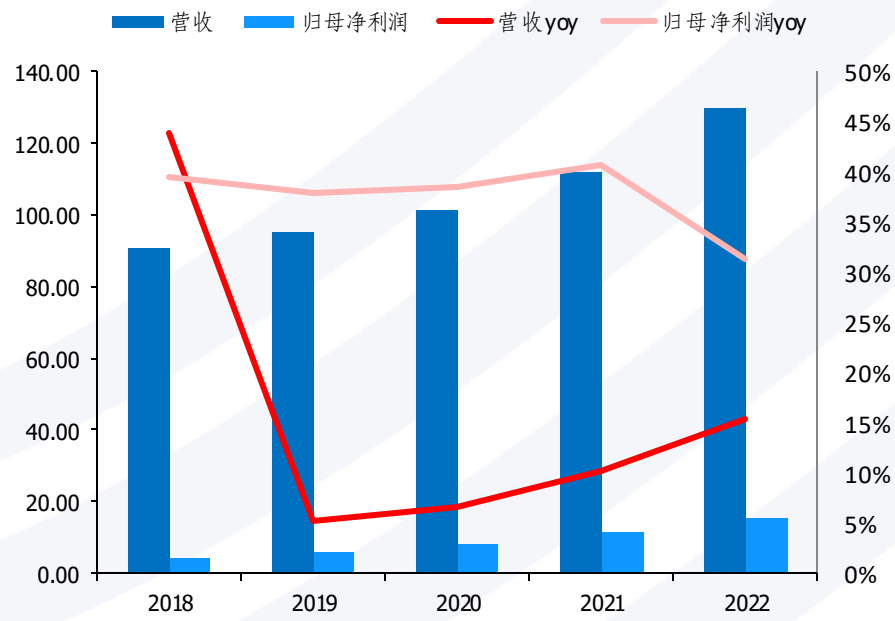
建设全国一体化算法平台，中国信息产业领军企业。公司持续提升已有产品性能，大力推广浸没液冷技术、全国一体化算力服务平台，自研算力服务平台目前已参与“悟道2.0”、“紫东太初”等多类大模型的训练、微调、推理工作，训练效率不断提升。公司推出国产高端计算机产品，已广泛应用于运营商、金融、能源、互联网、教育等行业客户，涵盖基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。曙光云以建设运营“城市云”为主要业务模式，在全国多个城市布局，基本形成了安全可信城市云服务体系。

基地工程稳步推进，服务器国产化进展顺利。2022年曙光天津产业基地（二期）落成，目前公司拥有国际领先的3大智能制造生产基地及5大研发中心，曙光天津产业基地三期工程入选天津市2023年重点储备项目清单，目前已完成部分建筑方案设计。**在高端计算领域，**公司开发基于国产处理器的多款服务器、工作站，均通过了国家级实验室的产品质量测试；**在国产化部件方面，**完成面向云计算领域和人工智能领域的存储IO模块设计；基于开源BIOS和BMC代码架构，开发支持国产处理器的BIOS启动固件和 BMC 远程管理固件。

图表50：中科曙光产品线



图表51：中科曙光营收、归母净利润及同比增速（亿元，%）



数据来源：中科曙光官网、长城证券产业金融研究院

锐捷网络：ICT基础设施龙头供应商，推出高性能网络解决方案

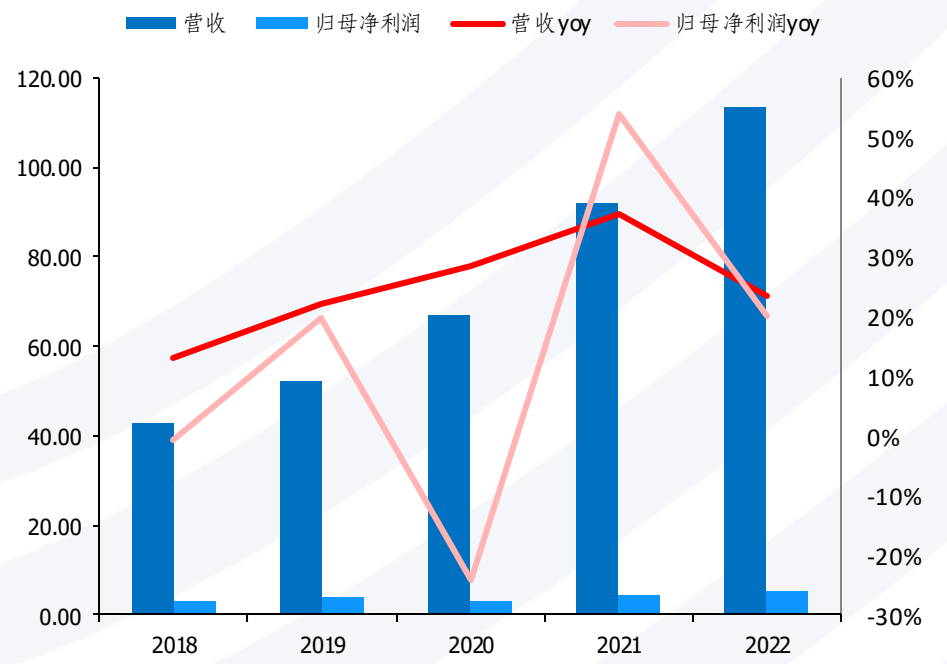
深耕网络设备及服务领域，ICT基础设施龙头。公司是行业领先的ICT基础设施及解决方案提供商，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。IDC数据显示，2021年，公司在中国企业级WLAN市场出货量排名第一，其中Wi-Fi6产品出货量2019年至2021年连续三年排名第一，且在中国本地计算IDV云桌面市场占有率排名第一；2015年至2020年，连续六年在中国企业级终端VDI市场占有率排名第一。公司海外业务范围已覆盖亚洲、欧洲、美洲、非洲等70多个国家和地区。

研发投入持续高投入，推出高性能网络解决方案。公司从2003年至2022年，年度研发费用占营收比例始终保持在15%以上，2023年前三季度研发费用率达到了18.8%。公司在2023年推出了AIGC智算中心网络方案，包括高性能以太网解决方案及AIFabric智算中心网络解决方案。AIFabric智算中心网络解决方案采用以（NCP+NCF）交换机为基础模块横向扩展的三级网络架构，可以支撑18K~32K规模的GPU互联，同时采用去中心化的分布式OS，实现了控制面与管理面解耦，解决了兼容性问题，且设备可以独立升级。此外，公司还推出了具备128口400G接入能力的下一代数据中心核心交换机。

图表52：锐捷网络产品线



图表53：锐捷网络营收、归母净利润及同比增速（亿元，%）



数据来源：锐捷网络官网、长城证券产业金融研究院

星网锐捷：ICT企业级智慧化应用方案提供者，子公司在ICT领域领先且进军AI与鸿蒙

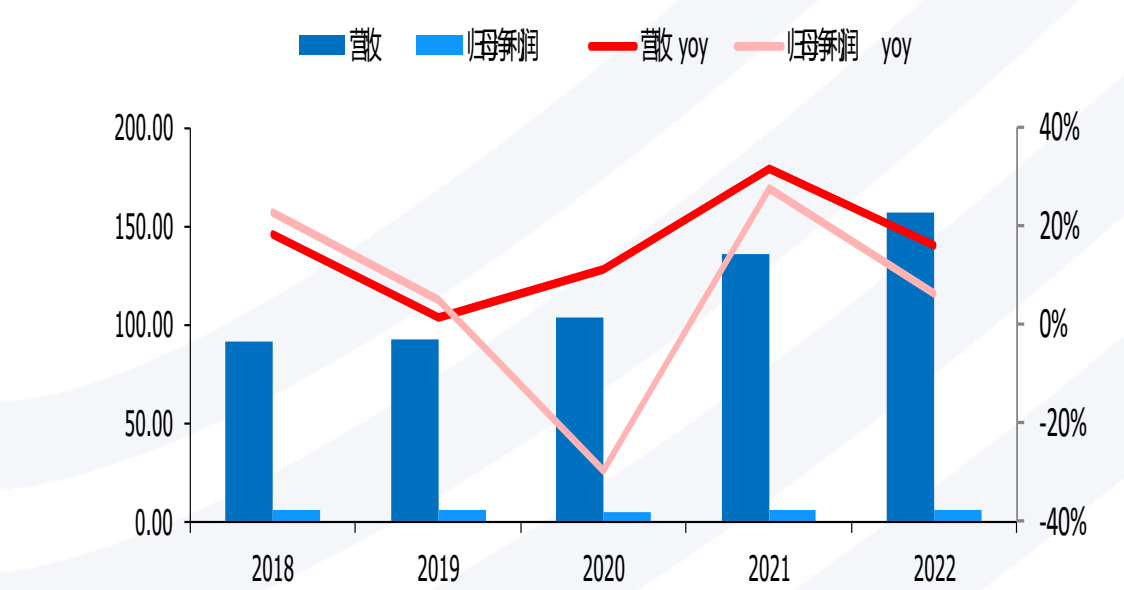
ICT企业级应用方案提供商，深入推进传统产业智慧化。公司作为国内领先的ICT应用方案提供商，所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。公司坚持创新驱动发展战略，持续加码自主创新投入，且深入推进智慧产业发展。公司2023年持续增加研发投入，其2023年前三季度研发费用为18.34亿元，同比+23.54%。此外，公司在智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域做到“扎根行业，深入场景做创新”，满足企业级用户的定制化需求。同时，公司坚持大客户需求导向，在多个细分产品领域及细分市场领域，凭领先的解决方案和运营服务提供能力带来市场领先地位并拥有政府、金融、教育、交通、医疗等众多行业内庞大、稳定的客户基础。

子公司在ICT领域保持领先，共同进军AI与鸿蒙。升腾蝉联上半年亚太瘦客户机市场第一，同时稳居中国瘦客户机市场第一，并在TCI云终端和VDI云终端市场占有率均位居中国第一；锐捷网络在中国本地计算IDV云桌面市场占有率排名第一，且在中国以太网交换机、数据中心交换机、无线WLAN三个市场份额均排名第三。此外，2023年7月31日，子公司星网物联与深开鸿签署战略合作协议，携手打造开源鸿蒙场景解决方案。升腾公司智能服务机器人具有人机交互、机器视觉、人脸识别等功能。公司旗下星网元智携AI视觉检测设备、AI视觉装配设备，亮相2023年世界制造业大会。

图表54：星网锐捷产品线

智慧网络	智慧云	智慧通讯	智慧文娱	智慧物联	智慧社区	智慧餐饮	智慧工厂
极简网络	智慧金融	统一通信	KTV娱乐	智慧医疗	智能家居	AI视觉结算台	工业软件
无线网络	智慧云	融合视讯	家庭娱乐	智慧工厂	智慧社区	智慧食堂	AI工业硬件
IT管理	支付	全光网络	K米	智慧商贸	智慧园区	云餐厅	仓储物流设备
维护服务			魔欢音乐教育	智慧城市			
极简以太网全光网				智慧校园			
				智慧营业厅			

图表55：星网锐捷营收、归母净利润及同比增速（亿元，%）

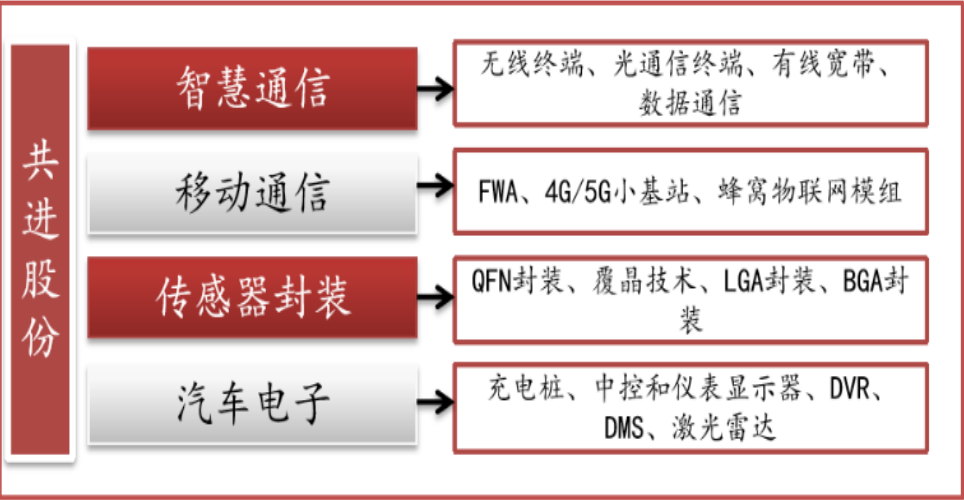


共进股份：深耕通信领域且数通业务保持稳健，积极开拓电子业务

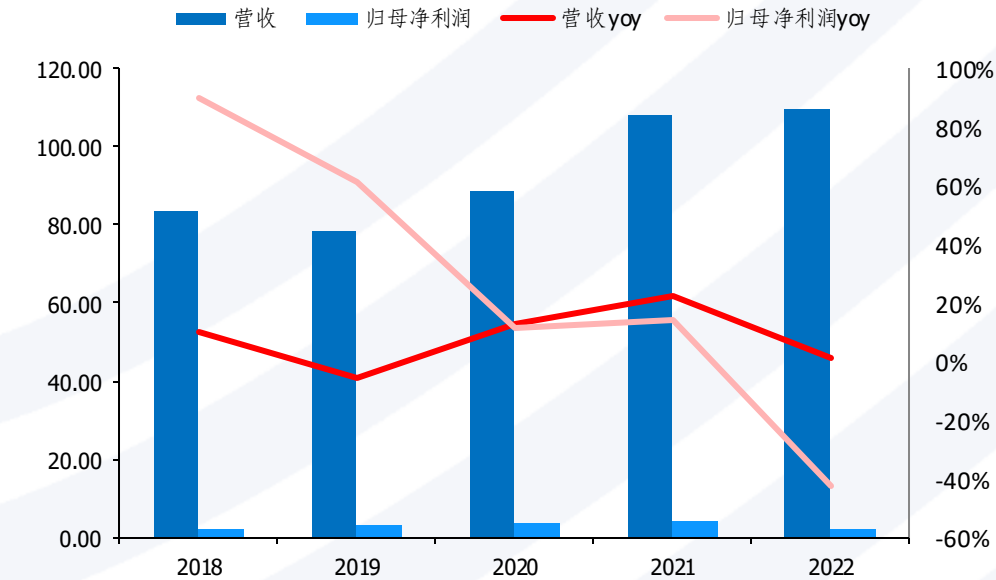
深耕通信领域，国家高新技术企业。公司是拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，聚焦通信终端设备领域，持续做强传统优势项目智慧通信业务，做大5G业务。公司通过自主研发，以自主品牌结合代工销售的模式，向设备商及运营商提供4G/5G小基站设备，向公安、交通等行业提供4G/5G专网系列产品、面向智慧社区的大数据分析平台等。公司在智慧通信业务领域，主要以ODM/JDM模式为主，为国内外知名通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端以及数据通信终端产品的研发、生产和服务。

数通业务保持稳健，开拓汽车电子业务。2023年上半年公司数通业务海外收入规模较去年同期增加74%。未来移动通信业务中基站通信、FWA业务规模将持续扩大，公司越南生产基地扩产工作正顺利推进中，扩产完成后将进一步提升公司海外生产基地的产能储备空间。此外，公司于2022年初布局汽车电子业务，设立苏州市共进汽车技术有限公司，聚焦自动驾驶域及智能座舱域的汽车零部件研发、生产，且公司于2023年半年度报告披露，目前出货产品覆盖DVR（行车记录仪）、DMS（驾驶员监控系统）、OMS（乘客监控系统）、充电桩、激光雷达、中控车机等品类，并继续推进域控制器、抬头显示屏、无钥匙进入系统前期研发工作。

图表56：共进股份产品线



图表57：共进股份营收、归母净利润及同比增速（亿元，%）



数据来源：共进股份官网、长城证券产业金融研究院

www.cgws.com 数据来源：共进股份2018年-2022年年报、同花顺 iFinD、长城证券产业金融研究院

菲菱科思：交换机ODM引领者，通信+汽车电子双轮驱动

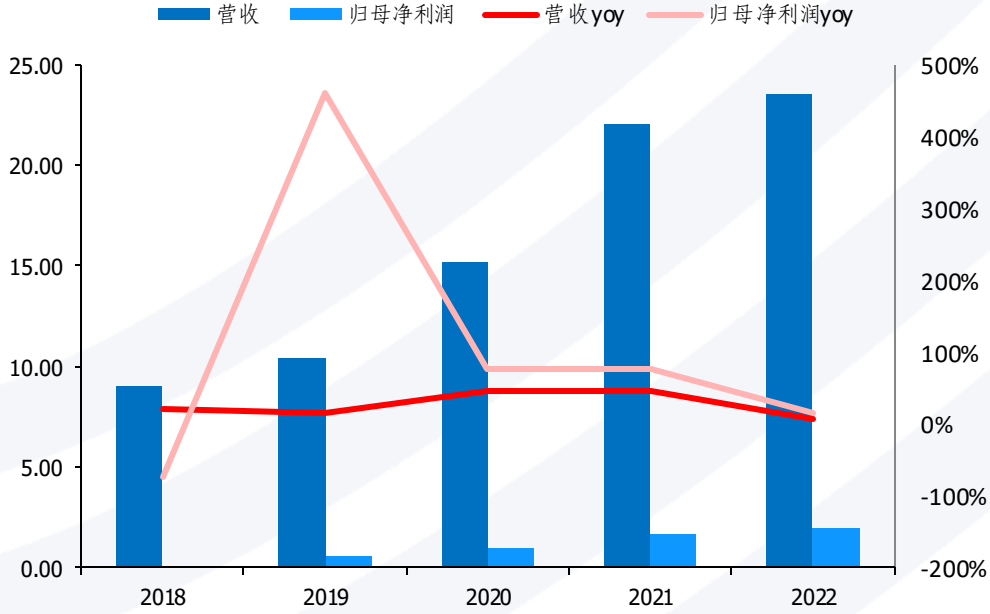
夯实交换机市场地位，国内交换ODM领跑者。公司以ODM/OEM/JDM模式与品牌商进行合作，为其提供交换机、路由器及无线产品、汽车电子、通信设备组件等产品的研发和制造服务，交换机产品为公司的主要产品。通信业务，客户方面，主要包括为新华三、S客户、锐捷网络等国内交换机龙头厂商；**产品方面，已覆盖百兆交换机、千兆交换机、万兆交换机到25G、100G、200G、400G等数据中心交换机**，公司园区网交换机主要以千兆管理和万兆管理为主，在25G/100G/400G等中高端交换机产品已经实现量产交付。公司网络设备定位于企业级网络设备市场，兼顾消费级市场，广泛应用于运营商、政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院等以及个人消费市场等诸多领域。

提升研发投入并量产400G交换机，积极拓展汽车电子业务。公司实验室建设募投项目在原有基础上增加“光通信实验室”，引进了新的研发技术团队。2023年，公司在速率方面已经覆盖了从百兆、千兆、万兆交换机到400G等数据中心交换机，端口密度上也实现了从少端口4口到多端口28口、54口以上。同时，公司在400G等中高端交换机产品上实现了量产交付。公司汽车电子业务主要布局方向为实现汽车内部电子架构、终端网络、信息交互等方案提供数据安全传输与控制领域相关的通信电子产品。目前公司正推进汽车电子业务的积极实施和落地。

图表58：菲菱科思产品线



图表59：菲菱科思营收、归母净利润及同比增速（亿元，%）



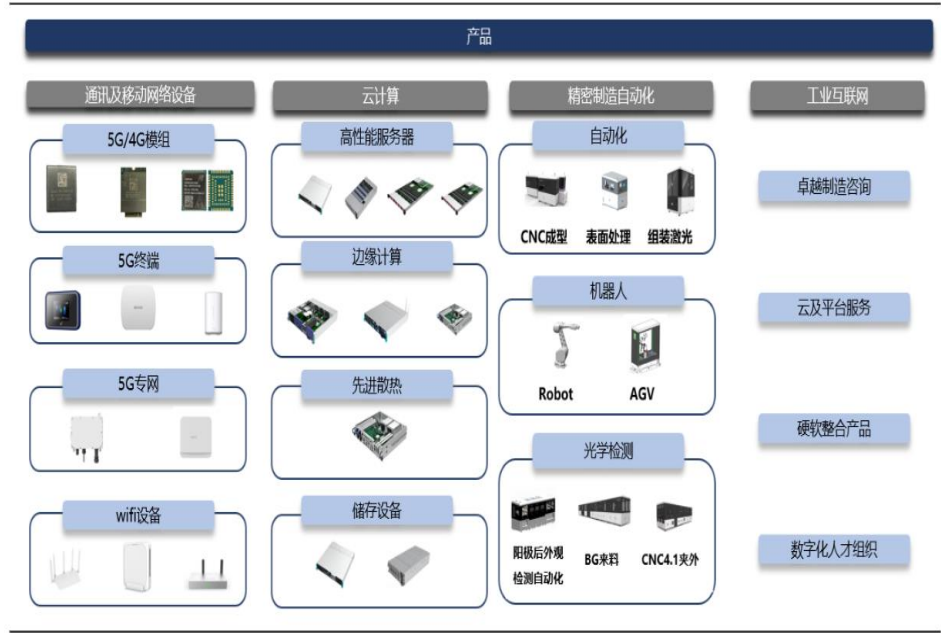
数据来源：菲菱科思招股说明书、长城证券产业金融研究院

工业富联：全球领先数字经济领军企业，AI服务器代工业务稳定增长

全球领先的数字经济领军企业，业务覆盖数字经济产业全品类。公司在数字经济产品、技术以及全球市占率方面极具优势，目前聚焦企业数字化、5G基建、智慧家庭三大场景，提供全面的网通产品系统解决方案，持续深化核心网云化、Massive MIMO、5G+ 垂直应用等布局，公司在云计算服务器出货量持续全球第一，与全球主要服务器品牌商、国内外CSP客户深化合作，且在智能终端及移动穿戴装置的高端精密机构件出货量始终占据市场主导地位。

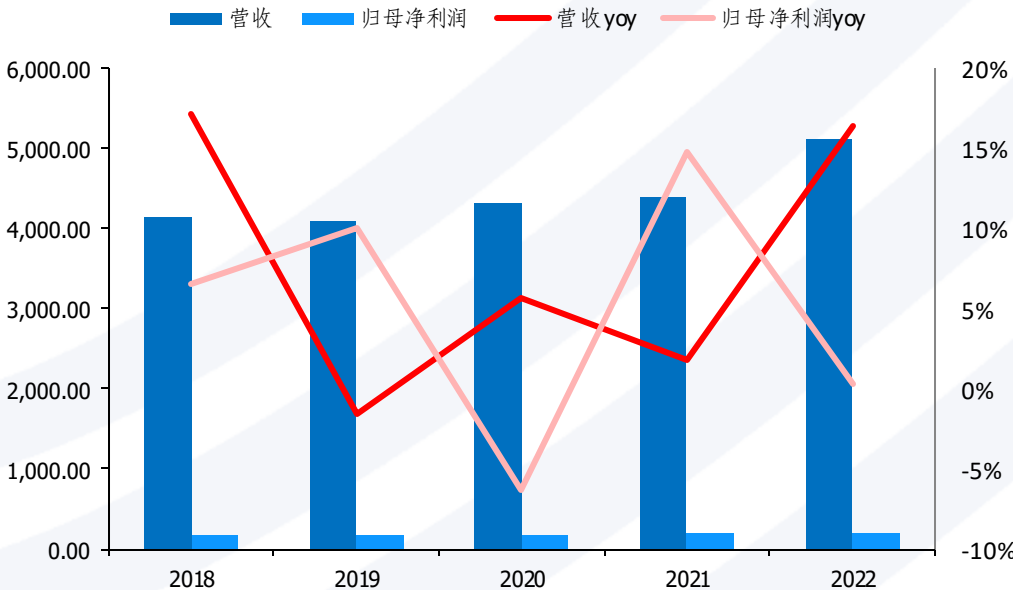
AI服务器代工业务稳定增长，加速拓展AI服务器新领域。公司在全球服务器市场长期保持市占率领先，且在通讯网络设备方面的主要客户群的全球市场份额超过75%，同时在AI服务器领域与全球顶尖客户、算力巨头保持紧密的合作关系。2023年上半年公司高速交换机、高速路由器分别提升70%、95%。其中，400G交换机出货快速增长，同时为主要客户打造的800G交换机产品预计自2024年起开始放量。此外，公司于2023年开始为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器。公司正在加速研发下一代AI服务器，并拓展车用移动服务器、边缘服务器和太空互联网运算服务器等新领域。

图表60：工业富联产品线



数据来源：工业富联官网、长城证券产业金融研究院

图表61：工业富联营收、归母净利润及同比增速（亿元，%）



数据来源：工业富联2018年-2022年年报、同花顺IFinD、长城证券产业金融研究院

海能达：深化“2+3+1”战略布局，汽车电子+卫星通信业务持续推进

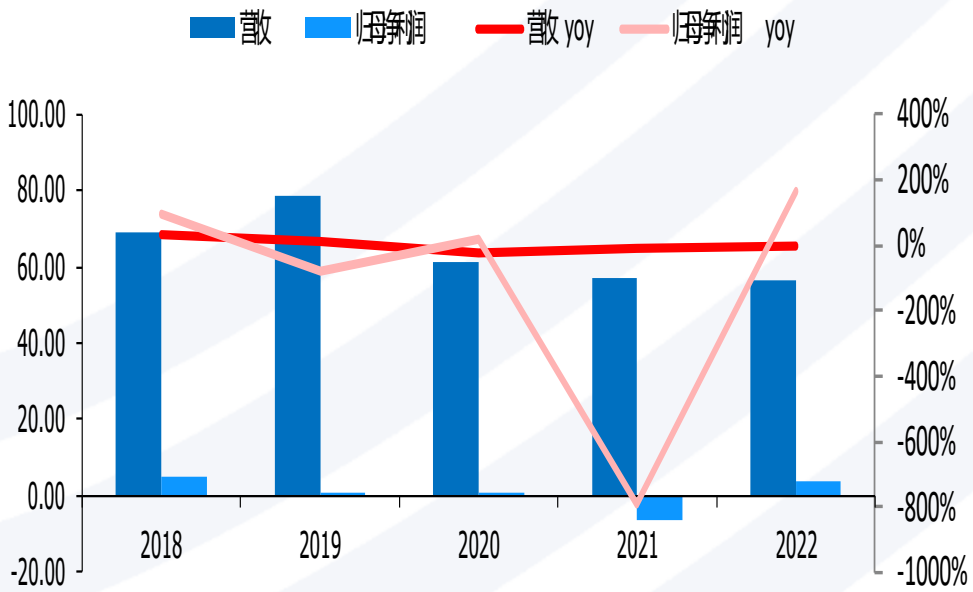
全球专用通信领域领军企业，深化“2+3+1”战略布局。海能达是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业，拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权，目前以窄带通信业务基础，公专融合、4G\5G 宽带产品、指挥调度为成长型业务的业务战略。公司产品广泛应用于全球，可为公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业客户提供终端产品或解决方案系统。2023年，公司发布坚固型大屏行业应用终端、多模智能防爆终端等产品并获得多项国际奖项，且积极参与国内主流运营商4G/5G扩展型基站建设，产品在“一带一路”地区多个国家实现规模商用。此外，2023年上半年，公司加速在全球范围推出各行业解决方案，涵盖窄带、宽带、公专融合等主要产品。

积极拓展汽车电子储能产品，部分卫星地面通信试验系统已实现交付。汽车电子方面，公司新能源汽车电子业务主要为国内部分头部新能源电池厂商，以及吉利、广汽、金康、小鹏等整车厂商提供三电系统、小三电系统的代工和供应链整体服务，未来将积极拓展储能产品。卫星互联网方面，公司是天通卫星终端整机供应商之一，将5G通信与宽带低轨卫星通信技术优势结合，对卫星配套的地面通信系统进行技术攻关，部分试验系统已实现交付。此外，子公司诺赛特拥有40多年卫星地面终端的行业经验，具备全球领先的卫星地面终端的研发、生产和销售能力。

图表62：海能达产品线

产品线		产品
2	PDT/DMR 数字对讲机与集群系统	专业 PDT 数字对讲机、商业 DMR 数字对讲机
		专业 PDT 数字车载台、商业 DMR 数字车载台
	PDT 数字中转台、PDT 数字同播系统	
	TETRA 数字对讲机与集群系统	TETRA 数字对讲机、TETRA 数字车载台
		TETRA 网管系统、TETRA 核心网、TETRA 网关
3	公专融合	卫星终端、执法记录仪、多模智能对讲机
	4G/5G 宽带产品和解决方案	网管产品、BBU 产品、RU 产品
	指挥调度智能集成	公共安全指挥调度、轨道交通指挥调度、融合通信平台指挥调度
1	全融合现场综合应用方案	PUC 智慧云统一通信平台

图表63：海能达营收、归母净利润及同比增速（亿元，%）



服务器/交换机-可比公司

图表64：服务器/交换机及芯片厂商2023年Q3业绩情况及2023年盈利预测(截止至2023. 12. 22)

代码	股票名称	营业收入 (亿元)		营业收入 同比增速(%)		归母净利润 (亿元)		归母净利润 同比增速(%)		PE		
		2023Q3	2023E	2023Q3	2023E	2023Q3	2023E	2023Q3	2023E	2023E	2024E	2025E
000938	紫光股份	191.69	801.30	-1.63%	8.20%	5.19	22.34	-23.75%	3.5%	25.20	21.10	17.70
000063	中兴通讯	286.89	1341.18	12.38%	9.10%	23.69	96.60	21.54%	19.60%	13.90	12.10	10.50
000977	浪潮信息	232.99	727.37	30.04%	4.62%	4.61	15.85	-22.06%	-23.80%	33.91	24.56	20.17
603019	中科曙光	23.57	140.44	0.11%	7.97%	2.06	18.04	13.94%	16.80%	31.96	25.51	27.74
301165	锐捷网络	31.20	140.47	4.56%	24.00%	1.39	7.21	-45.31%	31.1%	35.80	26.90	21.70
002396	星网锐捷	40.83	164.93	-0.99%	4.78%	1.05	2.85	-56.38%	-50.48%	37.41	17.64	14.39
603118	共进股份	23.05	135.32	-19.85%	23.3%	-0.22	4.83	-114.03%	113.10%	18.40	14.70	12.70
301191	菲菱科思	4.97	25.78	-11.85%	9.60%	0.31	1.84	-41.03%	-6.00%	30.90	19.30	14.50
601138	工业富联	1220.42	5559.20	-10.15%	8.60%	63.24	231.04	28.42%	15.10%	20.80	18.60	16.70
688702	盛科通信	2.34	11.28	16.43%	46.94%	0.08	-0.38	163.95%	-28.38%	-544.91	1461.01	465.81
002583	海能达	13.41	64.08	5.39%	13.40%	0.70	4.48	-79.5%	10.00%	26.10	17.60	11.60

数据来源：iFinD、wind、长城证券产业金融研究院
备注：除紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、共进股份、菲菱科思、工业富联、海能达采用长城证券产业金融研究院，盛科通信采用wind,其余均来自 iFinD

风险提示

- 1、**高算力发展不及预期：**如果AIGC发展不及预期导致对高算力需求不及预期，相应的光模块带来的光芯片发展需求将不及预期。
- 2、**宏观经济波动风险：**如果全球经济发展恢复不及预期，导致相应资本支出降低，有可能发生宏观经济波动风险。
- 3、**全球贸易波动风险：**海外北美等海外客户是国内光芯片厂商主要销售对象，如果未来中美贸易战加剧，光模块厂商将受到较大的贸易波动风险。
- 4、**行业竞争风险：**光芯片国产化程度比较高，如果行业竞争加剧可能导致行业议价能力下降，由此导致相应发展不及预期。

免责声明

长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格。

本报告由长城证券向专业投资者客户及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者客户（以下统称客户）提供，除非另有说明，所有本报告的版权属于长城证券。未经长城证券事先书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布，亦不得作为诉讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用的证明或依据，不得用于未经允许的其它任何用途。如引用、刊发，需注明出处为长城证券研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向他人作出邀请。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

长城证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。长城证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

长城证券版权所有并保留一切权利。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。因本研究报告涉及股票相关内容，仅面向长城证券客户中的专业投资者及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者。若您并非上述类型的投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研究报告中的任何信息。

因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，在执业过程中恪守独立诚信、勤勉尽职、谨慎客观、公平公正的原则，独立、客观地出具本报告。本报告反映了本人的研究观点，不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。

长城证券投资评级说明

公司评级：

买入——预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上；

增持——预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于5%~15%之间；

持有——预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于-5%~5%之间；

卖出——预期未来6个月内股价相对行业指数跌幅5%以上。

行业评级：

强于大市——预期未来6个月内行业整体表现战胜市场；

中性——预期未来6个月内行业整体表现与市场同步；

弱于大市——预期未来6个月内行业整体表现弱于市场。

行业指中信一级行业，市场指沪深300指数

长城证券产业金融研究院

深圳

地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼16层

邮编：518033

传真：86-755-83516207

北京

地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦8层

邮编：100044

传真：86-10-88366686

上海

地址：上海市浦东新区世博馆路200号A座8层

邮编：200126

传真：021-31829681

长城研究 • 与您共成长

长城证券产业金融研究院